AI som stödverktyg inom kvalitetsutveckling

Therese Renström

Examensarbete

Huvudområde: Kvalitetsledning

Högskolepoäng: 15

Termin/år VT 2026:

Handledare: Petter Stenmark

Examinator: Kristen Snyder

Kurskod/registreringsnummer: KA005A

Utbildningsprogram: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Vid Mittuniversitetet finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA (se bilaga för publiceringsvillkor). Publiceringen sker i open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Mittuniversitetet rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

☒ Ja, jag/vi godkänner publiceringsvillkoren.

☐ Nej, jag/vi godkänner inte att mitt självständiga arbete publiceras i det offentliga gränssnittet i DiVA (Endast arkivering i DiVA).

Östersund 2026-05-10

Ort och datum

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

Program/Kurs

Therese Renström

Namn (alla författares namn)

1980

Födelseår (alla författares födelseår)

Förord

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit ett stöd för mig i denna studie, som handlar om stora språkmodeller, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Arbetet har varit både lärorikt och utvecklade och har gett mig möjlighet att fördjupa mina kunskaper inom ett högaktuellt område som också utvecklas snabbt.

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga informanter som har tagit sig tid att delta i studien och generöst delat med sig av sina erfarenheter, perspektiv och kunskap.

Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare för värdefull vägledning, konstruktiv återkoppling och stöd under hela processen.

Slutligen vill jag tacka min familj för ert tålamod, stöd och uppmuntran under arbetets gång.

Östersund, maj 2026

Therese Renström

Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) så som stora språkmodeller har öppnat nya möjligheter i interaktionen mellan människor och maskiner. Samtidigt är kvalitetsförbättringar en grundläggande faktor för att som företag i dagens affärsklimat nå framgång och konkurrensfördelar. Forskningen visar att AI kan utgöra en potentiell kraft inom kvalitetssäkring och offensiv kvalitetsutveckling. Stora språkmodeller är användbara inom strategiskt beslutsfattande, då verktygen kan hantera stora datamängder och ge underlag för snabbare beslut. Samtidigt har forskningen visat att stora språkmodeller kräver mänsklig kompetens för att uppnå sin fulla potential. Trots flertalet studier saknas information kring hur stora språkmodeller använder sig av teorin kring offensiv kvalitetsutveckling.

Syftet med denna studie är att undersöka hur stora språkmodeller kan fungera som stödverktyg i förbättringsarbete inom kvalitetsutveckling. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av en kvalitativ textanalys som tematiskt analyseras. Studien innehåller även kvasiexperimentella inslag samt en triangulering med kvalitativa intervjuer.

Studiens resultat visar att de stora språkmodellerna har sin styrka inom ledarskap och delaktighet inom ramen för kvalitetsutveckling. Men överlag ger språkmodellerna svar som är förenklade och ytliga förbättringsstrategier inom kvalitetsutveckling. Vidare är de stora språkmodellerna bra på att hantera och sammanställa stora mängder information som kan sammanställas till beslutsunderlag. De stora språkmodellerna kan också användas för idégenerering. Men för att stora språkmodeller ska vara ett reellt stödverktyg krävs mänsklig interaktion såsom kritisk granskning av svar och kompetens inom området som behandlas.

Nyckelord: Stora språkmodeller, LLM, AI, hörnstensmodellen, offensiv kvalitetsutveckling, chatgpt, copilot, gemini, förbättringsarbete

Summary in English

Artificial intelligence (AI) such as large language models have opened up new possibilities in the interaction between humans and machines. At the same time, quality improvements are a fundamental factor in order for companies to achieve success and competitive advantages in today's business climate. Research shows that AI has a potential force in quality assurance and proactive quality management. Large language models have proven useful in strategic decision-making, as the tool can handle large amounts of data which can provide quick decisions. At the same time, research has shown that large language models require human competence to achieve their full potential. Despite several studies, there is a lack of information on how large language models use the theory of total quality management.

The purpose of the study is to investigate how large language models can function as a support tool in improvement work in quality management. The study was conducted with a qualitative approach where the main design is qualitative text analysis which has been analysed in a thematic way. The study also includes quasi-experimental elements and a triangulation with qualitative interviews.

The results of the study show that the large language models have their strength in leadership and employee engagement within the framework of the values of quality management. But overall, the answers are superficial and lack depth. Furthermore, the large language models are good at handling and compiling large amounts of information that can be compiled into decision-making data. The large language models can also be used for idea generation. However, for large language models to be a real support tool, human interaction is required, such as critical review of answers and competence in the area being treated.

Keywords: Large language models, LLM, AI, hörnstensmodellen, total quality management, chatgpt, copilot, gemini, improvement

Innehållsförteckning

Förord 1

Sammanfattning 2

Summary in English 3

Innehållsförteckning 4

1. Inledning 7

2. Teoretisk referensram 11

2.1 Kvalitetsutveckling 11

2.1.1 Sätt kunderna i centrum 13

2.1.2 Basera beslut på fakta 14

2.1.3 Arbeta med processer 16

2.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 17

2.1.5 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga 19

2.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap 20

2.2 Stora språkmodeller 22

3. Metodbeskrivning 24

2.1 Forskningsdesign 24

2.2 Datainsamling 25

2.3 Operationalisering 27

2.4 Urval 30

2.5 Etik 30

2.6 Tillförlitlighet i kvalitativforskning och varför validitet och reliabilitet blir irrelevant 30

2.7 Metodkritik 32

4. Resultat/Empiri 35

4.1 Stora språkmodeller 35

4.1.1 Sätt kunderna i centrum 35

4.1.2 Basera beslut på fakta ... 36
4.1.3 Arbeta med processer ... 37
4.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar ... 38
4.1.5 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga ... 40
4.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap ... 41
4.2 Informanter ... 42
5. Analys ... 45
5.1 Stora språkmodeller ... 45
5.1.1 Sätta kunderna i centrum ... 45
5.1.2 Basera beslut på fakta ... 46
5.1.3 Arbeta med processer ... 47
5.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar ... 48
5.1.5 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga ... 49
5.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap ... 50
5.2 Informanter ... 51
6. Diskussion ... 53
7. Slutsatser ... 56
Referenser ... 58
Bilaga A Intervjuguide ... 67
Inledning ... 67
Övergripande frågeställningar ... 67
Casebaserade frågeställningar ... 67
Bilaga B Promptar ... 69
Övergripande frågeställningar ... 69
Casebaserade frågeställningar ... 69
Bilaga C Sammanställning empiri stora språkmodeller ... 72
Bilaga D Intervjuguide informanter ... 74

Inledning 74
Bakgrund 74
Användning av stora språkmodeller 74
Upplevelsen av de stora språkmodellernas svar 75
Styrkor och svagheter 75
Avslutande reflektion 75

Figurförteckning

Figur 1 - Hörnstensmodellen efter Bergman & Klefsjö (2020) vilket ger förutsättningar att skapa en kultur av offensiv kvalitetsutveckling (egen bearbetning) 13
Figur 2 - Beslutsprocessen enligt Tort-Martorell et al (2011), s 606 15
Figur 3 - Principer för datakvalitetskontroll (Needham et al, 2009, s 146) 16
Figur 4 - Förbättringskunskap (Batalden et al, 2011, s i2) 18
Figur 5 - Kunskapsprocessen i denna studie (egen bearbetning) 27
Figur 6 - Utvisande slutsatsen tolkad som en figur av en språkmodell (Google Gemini) 57

Tabellförteckning

Tabell 1 – Studiens operationalisering (egen bearbetning) 28

1. Inledning

Artificiell intelligens (AI) som stora språkmodeller (large language models, LLM) är generativa verktyg som kan analysera, förutse och ta fram text utifrån data som modellen har tränats på (Demszky, et al., 2023; Olson & Buskirk, 2026). LLM genererar data genom att en människa promptar – skriver, ställer frågor eller instruerar AI-verktyget – som svarar i människoliknande text (Internetstiftelsen, 2025; Olson & Buskirk, 2026). Statsminister Ulf Kristersson menar att språkmodeller är bärare av värderingar, kultur och tradition, det som implicit finns i ett språk (Regeringskansliet, 2026). Det ska under 2026 tas fram en svensk språkmodell som är baserad på svenska data och på svenska språket då språkmodellen styr hur information tolkas, prioriteras och förmedlas (Regeringskansliet, 2026).

LLM har öppnat nya möjligheter där människa och maskin interagerar med varandra i dualiteten mellan en verklig och virtuell värld och där båda spelar en aktiv roll i den språkliga intelligensen (Wang, et al., 2023).

Utvecklingen av tekniken sker snabbt och AI är idag en del av den svenska verkligheten och kan ha potential att utveckla vårt samhälle (Svanberg, 2024). Ökad internationell konkurrens, teknikutveckling och automatiserade arbetssätt kräver att det svenska näringslivet kan ställa om och realisera och kapitalisera värdet av data för att fortsatt ha en verksamhet som är konkurrenskraftig internationellt och har en förmåga till tillväxt (Finansdepartementet, 2025).

Regeringen tog under år 2025 fram rapporten Sveriges digitaliseringsstrategi 2025–2030 och en nationell AI-strategi ska presenteras under våren 2026 (Finansdepartementet, 2025). Ett av de svenska strategiska målen är

> *”I Sverige ska AI och framväxande tekniker användas och utvecklas för att driva samhällsnytta, hållbar utveckling, konkurrenskraft och innovation.”* (Finansdepartementet, 2025, s. 7)

I dagens affärsklimat är arbete med kvalitetsförbättringar en grundläggande faktor för att nå framgång och konkurrensfördel som företag (Samine , et al., 2025; Al-Qahtani, et al., 2015; Prajogo & Sohal, 2001). Total quality management, på svenska offensiv kvalitetsutveckling, är en ledningsfilosofi där organisationen arbetar med flera olika verktyg, arbetssätt och värderingar i samverkan. Målet är att uppnå nöjda kunder genom utveckling och ständiga förbättringar med så lite resursåtgång som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2020; Zouagha, et al., 2026). Företag som använder ledningsfilosofin kan uppnå fördelar som nöjdare kunder och

medarbetare samt högkvalitativa produkter och ett kostnadseffektivt sätt att driva företaget (Zehir, et al., 2012).

I och med AI sker det ett paradigmskifte inom kvalitetsutveckling och mot Industri 5.0, med samverkan mellan den verkliga och virtuella världen och interaktion mellan maskin och människa (Wang, et al., 2023). En förflyttning sker från traditionella styrsystem till system med integrerad AI som kan anpassa sig till komplexa tillverkningsmiljöer med stor noggrannhet och tillförlitlighet (Jain, 2024). Forskningen visar att AI är potentiell kraft inom kvalitetssäkring och offensiv kvalitetsutveckling, dock finns det utmaningar såsom etiska dilemman och algoritmisk bias. Inom kvalitetsutveckling finns potential för att upptäcka defekter, övervakning och kunna förutsäga underhåll men också större noggrannhet inom beslutfattande och skalbara lösningar inom kvalitetsutveckling (Johtikumar, et al., 2025). Kontrollsystem som drivs av AI kan minska kostnaderna genom lägre kostnader för anställda, mindre avfall inom tillverkningen och färre produkter som är defekta (Ghelani, 2024). Förutom vinsterna med minskade kostnader och förbättra processer har AI potential att driva innovation och effektivitet (Okuyelu & Adaji, 2024). Även inom Custom relationsship management system (CRM) finns tydliga förbättringar när AI är en del av systemet med ökad kundnöjdhet och servicekvalitet (Kethu, 2019).

Inom Sverige har ett flertal myndigheter påbörjat sin utvecklingsresa inom AI och det som ses som främsta vinsterna är effektivare processer och bättre beslutsstöd (Finansdepartementet, 2025).Samtidigt med myndigheternas utvecklingsresa har nästan hälften av svenskarna använt någon form av AI-verktyg under 2025. En fjärdedel använder AI som en del i sitt jobb där AI ses som en tillgång för att hitta information i rapporter och sammanfatta stora datamängder. AI hjälper också till med att hitta inspiration och komma igång (Internetstiftelsen, 2025).

Flera av de svenska myndigheterna har använt pilotstudier där ChatGPT och Copilot använts som chattbot (Finansdepartementet, 2025). Bland svenskarna i allmänhet var ChatGPT det populärast AI-verktyget med Copilot på en andra plats (Internetstiftelsen, 2025).

ChatGPT har visat sig vara ett verktyg som kan stödja arbetet inom kvalitetsutveckling vilket utmynnar i ökad effektivitet och bättre service (Atalan, 2025). Även inom strategiskt beslutsfattande kan verktyget vara till en fördel på grund av sina omfattande anpassade interaktioner, dataanalys och snabba svar (Jusma, et al., 2023). Områden där AI-verktyget kan ge effekt är dataanalys, felsökning och utvärdering av kunders recensioner och riskhantering. Eftersom det sker en kontinuerlig utveckling i modellen så förbättras kvalitén och

noggrannheten allteftersom den används. Dock har den sina begränsningar då modellen i slutändan kräver mänsklig kompetens för att uppnå rätt kvalité (Atalan, 2025). Vidare kan AI-datadrivet beslutsfattande ge beslut som är baserad på fakta då AI kan analysera stora datamängder och beslut som samtidigt är båda snabba och effektiva (Arora, 2025).

ChatGPT har även använts inom forskningen som en chat-partner, i en studie för att få mer kunskap kring ChatGPTs generering av information kring Industri 5.0. ChatGPT visade sig kunna tillhandahålla information kring termen Industri 5.0 men på en ytlig nivå (Wang, et al., 2023). Vidare har en annan studie undersökt AI-verktygs, där man använde bl a ChatGPT, förmåga att ta fram enkätfrågor där det visade sig att denna typ av verktyg ger ett pålitligt och exakt resultat (Olson & Buskirk, 2026). Det finns också forskning kring AI som problemlösare där Boussiox et al (2024) har visat att det krävs ett mänskligt engagemang för att styra stora språkmodeller i sin problemlösning (Boussiox, et al., 2024; Hajj, et al., 2025). En annan studie har fokuserat på att lösa fysikproblem med AI, både enkla och komplexa problem. Det man fann vara att det behövdes tydliga förklaringar och steg-för-steg-lösningar men även att se ChatGPT som ett komplement istället för den primära källan. Detta då ChatGPT ibland svarade alltför enkelriktat eller saknade detaljer för den specifika kontexten för att få en förståelse på högre nivå (Mustofa, et al., 2024). En studie som har jämfört AI problemlösning med skolelevers inom naturvetenskap fann att AI var konsekvent bättre än majoriteten av barnens svar (Zhai, et al., 2025). Genom att människan samarbetar med AI så kan det stärka den kreativa processen. Vidare kan AI vara en hjälp vid idégenerering och brainstorming men också förbättra problemlösningsförmågan genom nya perspektiv (Arora, 2025). I en problemlösningsstudie där man jämfört mänskliga resultat med resultat från AI så var AI överlägsen på kreativitet och problemlösning när frågor ställdes kring vanliga hushållsföremål och vardagliga dilemman med många olika lösningar (Raz, et al., 2024).

Trots att det finns ett stort intresse för AI saknas det studier hur generativa AI-verktyg resonerar när de tilldelas förbättringsuppgifter inom kvalitetsutveckling samt hur denna logik förhåller sig till etablerad teori inom kvalitetsutveckling. Jämte dagens forskningsläge inom offensiv kvalitetsutveckling saknar svar om hur teorin används, när den förenklas och om det finns luckor i AI:s resonemang jämfört med etablerad teori, undersöker studien detta tillsammans med ett jämförande mänskligt perspektiv relaterat forskningsläge inom offensiv kvalitetsutveckling.

Syftet med studien är att undersöka hur stora språkmodeller kan fungera som stödverktyg i förbättringsarbete inom kvalitetsutveckling.

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor formulerats:

- Vilka typer av förbättringsstrategier föreslår stora språkmodeller i kvalitetsrelaterade scenarion och hur väl stämmer dessa mot etablerad teori inom offensiv kvalitetsutveckling?
- Vilka mönster framträder i de svar språkmodellerna ger kring förbättringsstrategier?
- Vilka styrkor och svagheter framträder när modellerna används som stöd i kvalitetsutveckling?
- Hur upplevs och används stora språkmodeller som stöd i kvalitetsutveckling?

2. Teoretisk referensram

I det här avsnittet presenteras teorier kring kvalitetsutveckling och grunderna i Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2020).

2.1 Kvalitetsutveckling

Begreppet offensiv kvalitetsutveckling är en svensk anpassning till den engelska begreppet total quality management (TQM) (Bergman & Klefsjö, 2020). Offensiv kvalitetsutveckling handlar om en helhet där det sker en samverkan mellan olika verktyg, värderingar och arbetssätt för att få nöjda kunder och så lite åtgång av resurser som möjligt för att uppnå denna kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2020). Total quality management har en liknande enhet som offensiv kvalitetsutveckling där verktyg och teknik samsas med värderingar och inställning hos personalen i en organisation för att bilda en helhet inom kvalitetsområdet (Gharakhani et al., 2013, refererad i Al-Qahtani, et al., 2015). Total quality management kan ses som en ledarskapsfilosofi där kulturen i organisationen fokuserar på kundnöjdhet som uppnås genom ständiga förbättringar (Zouagha, et al., 2026).

Organisationer som använder sig av filosofin kring total quality management har möjlighet att uppnå fördelar inom flera olika områden såsom produkter med högre kvalité, nöjdare kunder, kostnadseffektivitet och medarbetare som trivs (Zehir, et al., 2012).

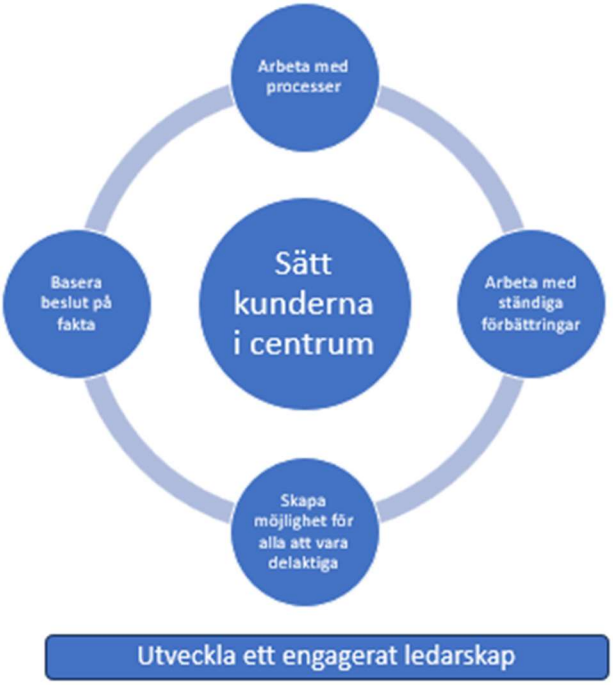
Samine et al (2025) menar att total quality management är en förutsättning i den globaliserade världen. Då företag konkurrerar på en marknad som sträcker sig över världen och kvalité har då en avgörande betydelse för företagets framgång (Samine , et al., 2025). Hur ett företag arbetar med kvalitetsförbättringar har blivit en av de grundläggande faktorerna för att uppnå en konkurrensfördel i dagens affärsklimat (Al-Qahtani, et al., 2015; Prajogo & Sohal, 2001). Total quality management som ledningsstrategi som handlar om att förbättra ett företags prestation, erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster samt öka nöjdheten hos företagets kunder (Samine , et al., 2025; Al-Qahtani, et al., 2015), liksom det svenska begreppet offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2020). Al-Qahtani et al (2015) menar att total quality management handlar i grunden om ett samarbete mellan alla i en organisation för att uppnå hög kvalitet på sitt erbjudande, produkt eller tjänst, och för att kunna möta kundernas krav på erbjudandet. Det kan liknas vid det Bergman & Klefsjö (2020) skriver om offensiv kvalitetsutveckling, att det är en aktiv kultur av vilja komma framåt i organisationen och

utveckla organisationens erbjudande istället för att fastna i en förvaltningskultur av att kontrollera och reparera.

Total quality management är, som visat ovan, ett begrepp som samlar olika typer av verktyg och värderingar inom samma paraply (Gharakhani et al., 2013, refererad i Al-Qahtani, et al., 2015) och det finns ingen unik modell för TQM utan det är ett nätverk av olika delar som samverkar för att få ett varaktigt resultat (Tari, 2005; Curry & Kadash, 2002). Fotopoulus & Psomas (2009) menar att det finns några element som återfinns i flera olika program för total quality management och det är ledarskap, strategisk kvalitetsplanering, medarbetarengagemang, hantering av leverantörer, kundfokus, processledning, ständiga förbättringar, information och analys (faktabaserat beslutsfattande) samt kunskap och utbildning (utveckling av mänskliga resurser). I en annan studie av Claver et al (2003) från tidigt 2000-tal fann man liknande kärnvärden som i studien ovan. Dessa kärnvärden återfanns i de flesta TQM-modeller är kundfokus, kvalitetsplanering, faktabaserade beslut, ledarskap, ständiga förbättringar, medarbetarengagemang, kommunikationssystem, träning och dedikerade arbetsteam, processledning, lärande, samarbete med leverantörer samt en organisatorisk medvetenhet om den sociala och omgivande miljöns kontext (Claver, et al., 2003). En modernare studie om Industri 4.0 och mognadsmodeller menar att total quality management har något färre kärnvärderingar än studierna ovan. Studien fokuserar på kundfokus, ledarskap, delaktighet, processmetod, förbättringar, evidensbaserat beslutsfattande och relationshantering (Elibal & Özceylan, 2024).

Bergman & Klefsjö (2020) har utvecklat hörnstenmodellen som är basen i offensiv kvalitetsutveckling. Detta korrelerar väl mot vad som ingår i TQM i andra forskningsstudier (Fotopoulus & Psomas, 2009; Claver, et al., 2003; Tari, 2005; Curry & Kadash, 2002; Elibal & Özceylan, 2024).

Hörnstensmodellens grundstenar består av en bas av engagerat ledarskap och en kultur som utgår från att sätta kunderna i centrum som tillsammans värderingarna arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar, basera beslut på fakta och skapa möjlighet för alla att vara delaktiga. Dessa värderingar behöver samverka för att skapa en helhetsbild över en framgångsrik kultur av offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2020).



Figur 1 - Hörnstensmodellen efter Bergman & Klefsjö (2020) vilket ger förutsättningar att skapa en kultur av offensiv kvalitetsutveckling (egen bearbetning)

Nedan följer en presentation av respektive kärnvärde i Hörnstensmodellen.

2.1.1 Sätt kunderna i centrum

Enligt Mohanbir Sawhney (2010) är det viktigt att förstå att grunden för att en organisation finns är baserad på tre huvudpelare: kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse. För att uppnå detta behöver organisationen bygga en kultur och ett ledarskap där basfilosofin är att organisationen finns till för kunden (Sawhney, 2010; Shah, et al., 2006). Vilket leder in till en definition av vad en kund är enligt Bergman & Klefsjö (2020), en kund är de personer som organisationen är till för och skapar värde till. Vidare behöver kundens förväntningar och behov vara utgångspunkten vid alla överväganden och beslut inom organisationen (Nanjundeswaraswamy, et al., 2025; Al- Saffar & Obeidat, 2020; Shah, et al., 2006).

Organisationen behöver i varje steg ta med kundperspektivet och hur olika beslut och handlingar kommer att påverka kunden (Elmgart & Bloch, 2017). Tankesättet bör vara inifrån och ut, där man i tankemodellen kan utgå från en bild där kunden är i centrum och resterande delar av organisationen befinner sig runtomkring (Elmgart & Bloch, 2017). Vidare bör organisationen vara relationsorienterad istället för transaktionsorienterad (Shah, et al., 2006). Nivån på kundnöjdhet beror på hur väl organisationen uppfyller kundens förväntningar och dess behov. Vidare räcker det oftast inte med att man uppfyller kundens förväntningar och

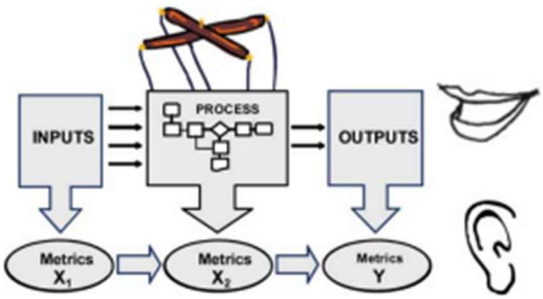
behov utan organisationen bör sträva efter att överträffa dessa (Bergman & Klefsjö, 2020). Detta innebär att organisationen behöver försöka förstå kunden och dess behov och ta hänsyn till kundens åsikter när produkter eller tjänster utvecklas (Nanjundeswaraswamy, et al., 2025). Organisationen behöver också förstå vilka som är deras kunder och lära känna dem för att kunna involvera kundperspektivet och sätta dem i centrum i allt organisationen gör (Suganthi, L. & Samuel, A.A., 2015; Juda, M.A., 2014 refererad i Al- Saffar & Obeidat, 2020). En kundcentrerad approach bara kan uppnås genom att ett nära samarbete mellan kunden och organisationen och att kunderna behandlas som medskapare (Gummesson, 2008). Normen är att de anställda är talespersoner för kunden och att information delas internt så att organisationen får ett bättre utgångsläge att möta kundernas behov. I kontakt med kunden så lyfter man fram vilka fördelar produkten/tjänsten har utifrån att kunna möta den individuella kundens behov. I det ses kundkunskap som en värdefull tillgång (Shah, et al., 2006).

I en kundcentrerad organisation fokuserar uppföljning av organisationens resultat på kundnöjdhet och kundkapital. Om en organisation lyckas få till en kultur av kunden i centrum finns chans till både vinst och lojala kunder. Att sätta kunden i centrum kan ge en konkurrensfördel på marknaden (Shah, et al., 2006). Gummeson (2008) har ett annat perspektiv och menar att kundorientering har blivit en handelsvara och om varje organisation behöver investera i sina kunder så är det inte längre en konkurrensfördel men det betyder också att organisationen kommer att tappa marknadsandelar om inte kundperspektivet finns med.

2.1.2 Basera beslut på fakta

En viktig uppgift för ledningen är att fatta beslut. Det finns flera saker som påverkar oss människor när vi ska fatta beslut, t ex minnen, vad vi har för uppfattning och vilka känslor vi har. Genom att fatta beslut på vetenskapliga bevis, vilket kan ses som att man minimerar dåliga beslut så säkrar man att organisationen når framgång (Tort-Martorell, et al., 2011; Pfeffer & Sutton, 2006). Beslutskvalitén kan ses som en konsekvens av den fakta som finns. Det här gör att det är viktigt att data är både tillförlitlig och giltig (Evans & Dean (2000) refererad i (Rousseau, 2006)). Tort-Martorell et al (2011) menar att beslutsfattande kan baseras på att observera verkligheten för att få fram fakta och data. För att sedan testa det man tror om verkligheten med att verifiera sanningsenligheten t ex genom att ställa kritiska frågor i processen och analysera olika variabler mot varandra, helt enkelt anta en vetenskaplig process. Vidare menar de att i denna process är datainsamlingen och analysen huvudnumret och statistik ett viktigt verktyg.

Att samla in information och få ut fakta ur informationen handlar om en process där det gäller att vara lyhörd för vilka frågor som väcks. Är det något i processen som påverkar utkomsten, t ex att försäljningen har ökat, beror det på reklamjingeln i radion eller för utbildningsprogrammet som startat. När frågan är ställd kan man behöva samla in nya data för att bekräfta eller förkasta slutsatserna från data. När insamlingsfasen sedan är klar och analyser har gjorts i omgångar så finns ett faktabaserat underlag som underlättar besluten (Tort-Martorell, et al., 2011). Denna process ger ett väl underbyggt underlag vilket Bergman & Klefsjö (2020) framhåller är viktigt i förbättringsarbetet.



Figur 2 - Beslutsprocessen enligt Tort-Martorell et al (2011), s 606

Rousseau (2006) anser att en organisation som arbetar utifrån fakta behöver ta i beaktande orsak och verkanssamband, men även att isolera de variationer som man ser påverkar det slutliga resultatet. Bergman & Klefsjö (2020) menar att det handlar om att minska risken för slumpfaktorer och felaktig information men också att förstå vilken variation som finns i processen. Vidare skriver Rousseau (2006) att det behövs en kultur i organisationen som stödjer att beslut fattas baserade på fakta. För att beslutet ska bli lättare att verkställa rekommenderas att beslutsstöd byggs in i organisationen t ex skapande av checklistor, stående procedurer eller att skriva protokoll. Pfeffer & Sutton (2006) anser att ett sätt att bygga organisationens kunskapsbas är att uppmuntra till pilotstudier och försöksprogram, men också att chefer och medarbetare tillämpar kritiskt tänkande i alla steg mot ett beslut. Ett annat sätt att styra in i tankebanorna är att fråga efter fakta och ett välgrundat beslutsunderlag innan beslut tas. Det kommer att få organisationen och dess medarbetare att tänka i dessa banor.

Att den data som man tar beslut på är av god kvalité är en förutsättning för att ta välgrundade beslut (Bergman & Klefsjö, 2020; Pfeffer & Sutton, 2006). Needham, et al. (2009) har tagit fram principer för datakontroll för att säkerställa rätt kvalitét på data. Det är en metod att ställa utmanande frågor för kontroll av datakvalitén. För exempel på lämpliga frågeställningar se tabellen nedan.

Project phase	Challenge question
Project design	Are the aims of the project clearly stated? Is a valid definition and measurement system available for the required data? Is there a clear focus on quality, rather than quantity, of data?
Data collection	Is a standardized data collection form created? Are data items clearly defined and written instructions provided for collecting each data item? Are staff adequately trained to collect data? Are QA reviews completed? Is an electronic database used for data management? Are sufficient database controls in place to identify errors? Is there a back-up routine for the electronic database?
Data management	Have data been evaluated using basic statistics? Has there been a comprehensive review for missing data and methods to minimize missing data?
Data analysis	Are missing data reported and appropriate methods used to account for it? Have potential outliers been identified and evaluated? Have appropriate methods been used to provide summary measures of the project results? Have measures of precision been presented with the study results? Have appropriate methods been used to evaluate the impact of factors that may confound the results?

Figur 3 - Principer för datakvalitetskontroll (Needham et al, 2009, s 146)

Snyder, et al. (2018) har funnit att ledare som tar sig tid att förstå komplexiteten i frågeställningar innan beslut tas har också medarbetare som fungerar väl och är känner sig trygga på arbetet.

2.1.3 Arbeta med processer

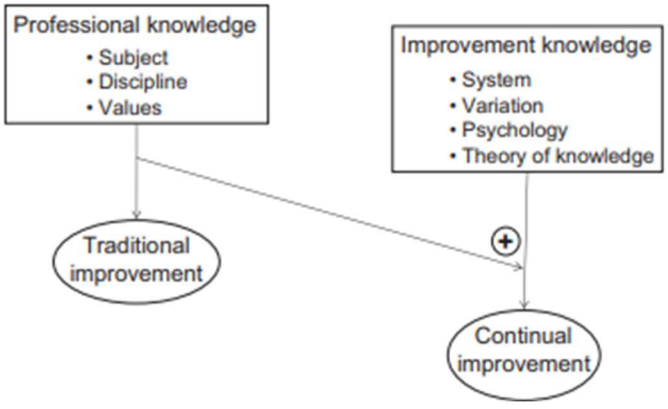
Processen är det som leder fram till det värde som en organisation arbetar för, t ex en tjänst eller produkt. Att det är en process betyder att de resurser som organisationen tillhandahåller för att skapa värde omvandlas till en tjänst eller produkt i återkommande cykler (Bergman & Klefsjö, 2020; Ljungberg & Larsson, 2012). Ljungberg & Larsson (2012) menar en komplett definition av en process handlar om att få med nyckelorden, värde, nätverk, kund och behov. Deras definition av process är: *”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet.”* (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 60). Stravinskiene & Serafinas (2020) anser att en affärsprocess är en komplex och snabbt föränderlig organisatorisk enhet med flera sekvenser av åtgärder som är tidsbundna. Iden (2012) menar också att affärsprocessen är komplex och viktig organisatorisk enhet som på något sätt behöver hanteras av organisationen. Iden (2012) har i sin forskning sett att många organisationer inte förstår kärnan i processtänkandet. I processledningen behöver det finnas ett tvärfunktionellt perspektiv genom hela processen. Men också se över vart i organisationen som ansvaret för organisationens resultat finns. Många organisationer är funktionsbaserade och saknar processorienteringen mot en tvärfunktionell process vilket gör att mandat och

ansvar följer funktion istället för resultat (Iden, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012). För att lyckas med processledningen behöver ansvaret följa hela processen, med dess aktiviteter och resurser (Iden, 2012). Processledning har ett fokus på hur man arbetar och förbättrar organisationens processer (Bergman & Klefsjö, 2020). Enligt Ahire & Dreyfus (2000), som har undersökt tillverkningsföretag, handlar processledning om att förbättra kvalitén i tillverkningstekniker och processer. Zouagha et al (2026) menar att en av de viktigaste faktorerna inom processledning är informationen, hur analysen sker och vad det är för kvalitét på informationen. Informationen från en organisations omvärld, i form av kunder, leverantörer och konkurrenter kan ge viktig information för att förbättra kvalitén på produkter och tjänster (Zouagha, et al., 2026). Processledning innebär att det behöver finnas en organisation som kan hantera processförbättringar, där en processägare har det strategiska ansvaret för att förbättra processen. Vidare behöver organisationen förstå sin egen process innan den kan börja med att utveckla processen. Det handlar om att identifiera processen, ge den ett namn och ha dokumentation över processen, t ex en processkarta med beskrivande dokument kring aktiviteter, roller och regler (Bergman & Klefsjö, 2020; Stravinskiene & Serafinas, 2020; Iden, 2012). Men också en förståelse för processen, hur sker samverkan mellan kund, leverantör och process. En synlig process hjälper organisationen att förstå sin process men också vara ett stöd under den operativa fasen (Ljungberg & Larsson, 2012). Organisationen behöver också ha fakta på hur processen har fungerat tidigare vilket gör att processen behöver observeras och mätas. När processen sedan ska förbättras behöver man utgå från hela organisationen och förbättra processernas kvalitet, anpassningsförmåga och effektivitet (Bergman & Klefsjö, 2020; Stravinskiene & Serafinas, 2020; Iden, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Sörqvist, 2004). Ahire & Dreyfus (2000) har vidare i sin studie visat att design- och processledning har inverkan på både intern och extern kvalité. Insatser i processen som parallell utveckling, tvärfunktionellt engagemang, övervakning av kassation, defekter etc samt utbildning av de anställda har betydande påverkan på kvalitén.

2.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar

Förbättring handlar om att på ett systematiskt och organiserat sätt korrigera brister som finns i organisationens processer, produkter och eller tjänster. Men också för att anpassa dessa till förändringar in omvärlden, t ex ny teknologi, nya konkurrenter eller kundkrav som förändras (Tort-Martorell, et al., 2011; Bergman & Klefsjö, 2020). Sörqvist (2004) menar att en organisation ska fokusera på att minska de problem som ses som kroniska i en verksamhet då de tillfälliga problemen är övergående. För att lyckas med ständiga förbättringar så behöver

organisationen också ägna sig åt kontinuerligt utvärdera sina aktiviteter då det är en grund för att arbeta med förbättringar (Lagrosen, et al., 2007). Det behöver finnas en organisatorisk förbättringsförmåga och ett organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet handlar om att organisationens ledning behöver ge förutsättningar för en kultur som fokuserar på lärande och utveckling. Vidare behöver det finnas en struktur för förbättring. Det kan handla om att det finns kompetensnätverk och förbättringsteam. Utöver de kognitiva och strukturella mekanismerna behöver det finnas procedurer, dvs gemensamma arbetssätt och verktyg för att stimulera förbättring och lärande (Shani & Docherty, 2003 refererad i Bergman & Klefsjö, 2020). Snyder, et al. (2016) menar att för att lyckas med ständiga förbättringar krävs gemensamma värderingar och beteenden för att komma till handling inom ramen för det som organisationen vill förbättra. Vidare behöver chefer och medarbetare skapa en gemensam bild genom reflektion och dialog. Snyder, et al. (2020) slutsatser är att ledningsgrupper behöver avsätta tid för att både förstå och komma överens om vilka områden som kräver förbättringar. Ledarskapet behöver vara närvarande och visa att de tror på processen. Chefer behöver också kunna rycka in och hantera konflikter som kan uppstå när organisationen gör något annorlunda mot vad de brukar göra (Palm & Algehed, 2017). Organisationen behöver också bygga en kultur som uppmuntrar dialog för att förstå och kunna nyttja information för ständiga förbättringar (Snyder, et al., 2020). En förutsättning för ständiga förbättringar är också att chefer och medarbetare har kunskap kring förbättringskunskap. Förbättringskunskap handlar om flera olika kunskapsfält som påverkar varandra och ger förutsättningar för att kunna genomföra ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2020), se figur 4.



Figur 4 - Förbättringskunskap (Batalden et al, 2011, s i2)

Det finns väldigt många olika metoder kopplat mot ständiga förbättringar, t ex kvalitetscirklar, benchmarking, PDSA-cykeln, förbättringsprogram, kaizen, men för att detta ska lyckas behövs en stödjande organisation, en etablerad metod och effektiva verktyg (Tort-Martorell, et

al., 2011; Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö, 2020). Olika verktyg kan vara de sju ledningsverktygen som innehåller t ex orsaks-verkan-diagram, histogram och flödesscheman (Klefsjö, et al., 1999; Tort-Martorell, et al., 2011; Sörqvist, 2004).

2.1.5 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga

En kultur som grundar sig på medarbetarnas delaktighet handlar om att uppmuntra alla medarbetare i organisationen att vara en del av utvecklingen av organisationen och upptäcka nya områden för förbättringar (Nanjundeswaraswamy, et al., 2025). Ahire & Dreyfus (2000) menar att när anställda uppmuntras att delta i design- och kvalitetsarbete och arbete i tvärfunktionella team så finns det ett starkt samband mellan designledning och en positiv effekt på utkomsten av produktdesign. Vidare är anställda med fler kompetenser mångsidigare och har ett bredare perspektiv vilket främjar att nå organisationens mål, vilket gör att anställda bör få en multifunktionell utbildning tillsammans med utbildning i processkvalitet och förbättringar (Ahire & Dreyfus, 2000). En engagerad medarbetare är en medarbetare som känner extra för uppgiften och investerar sitt intellektuella och känslomässiga kapital i organisationen (Swathi (2013) refererad i (Arora & Gupta, 2020). Vidare arbetar en engagerad medarbetare utanför sin rolls ansvar och på ett aktivt sätt jobbar för att förbättra organisationen (Anaza & Rutherford, 2012).

Snyder et al (2017) menar att engagemang och delaktighet är en förutsättning för att få medarbetare som trivs och därmed kunna möta kundens behov och nå de kvalitetskrav som krävs. Vidare visar Turesky & Connell (2017) att medarbetarförståelse och delaktighet är en förutsättning för att lyckas i olika kvalitetsledningsinitiativ. Alla delar i en organisation behöver vara delaktig för att de kvalitetsledningsinitiativ som tas ska bli mer än en tillfällig fluga. Utan delaktighet kommer engagemang att saknas och det blir svårare för medarbetarna att slutföra olika förbättringsinitiativ i organisationen och de kommer inte heller att komma med förslag och idéer för att göra verksamheten bättre (Turesky & Connell, 2017).

Genom att medarbetare får delta i de beslut som påverkar deras eget arbete så stärks motivationen för att sedan genomföra de beslut som tas. Vidare valideras medarbetarna som en värdefull tillgång i organisationen. Även viktiga behov som att känna sig uppskattad och känna självständighet tillgodoses genom att medarbetare ges möjlighet till delaktighet, vilket i slutändan leder till en högre tillfredsställelse med det egna arbetet (French, et al., 1960). Zelnik et al (2012) skriver följande om kopplingen mellan en framgångsrik organisation och framgångsrika anställda:

”*ett företag kan bara vara framgångsrikt med framgångsrika anställda.” …en anställd är framgångsrik i att utföra sina uppgifter när han kan (kvalifikationer) och vill (motivation) utföra dem*” (Zelnik, et al., 2012, s. 7).

Park et al (2007) menar att om anställda har bristande förståelse för verksamheten så kan det vara ett hinder för att implementera nya standarder och nå framgång. Vidare nämner Beckman & Barry (2007) att organisationer kan skapa situationer och miljöer som hjälper till att få de anställda engagerade och därmed ökar innovationen i organisationen.

Aziz & Ennew (2013) har visat att anställdas handlingsfrihet att välja egna tillvägagångssätt samt egenmakt ökar känslan av medarbetarnöjdhet. Men det är viktigare för medarbetare att uppgiften är meningsfull än att ha chans att använda personliga initiativ på arbetet. Det går i linje med självbestämmandeteorin som menar att medarbetare har tre grundläggande behov för att deras motivation, prestationer och mående ska främjas på arbetsplatsen. De tre behoven är att känna att man är kompetent, förmåga att styra själv samt känna samhörighet. När en medarbetare förstår syftet med sitt jobb och känner både självständighet och ägandeskap över uppgiften, samt vid behov får feedback och stöd så växer motivationen och prestationen (Deci, et al., 2017). Det finns en koppling mellan högt kundfokus inom en organisation och medarbetarnöjdhet vilket kan förklaras av att i en organisation med kundfokus har medarbetarna en viktig och synlig roll för att kunna sätta kunden först (Yaacob, 2014).

2.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap

Lagrosen et al (2010) har visat att ett ledarskap som består av närvaro och kommunikation, integritet samt ger utrymme för delaktighet hos medarbetarna gör att medarbetarna mår bra på jobbet. Ett ledarskap som visar närvaro och kommunikation består av flera delar men handlar om att chefen är tillgänglig för medarbetarna. Som chef visar man intresse och ett synligt engagemang (Lagrosen, et al., 2010). Ingelsson (2013) har även hon funnit vikten av ett närvarande ledarskap. Chefer behöver även ha en förståelse för hur deras egna beteende påverkar organisationen och dess kultur då ledarskapet är en nyckelfaktor för att bygga eller stärka organisationskulturen (Ingelsson, 2013). Ett engagemang från ledningen är en av de viktigare faktorerna för att stödja effektivitet i organisationen (Lagrosen, et al., 2007) då den högsta ledningen är ansvarig för organisationens riktning, vision och organisationskultur (Demirbag & Sahadev, 2008). För att nå framgång inom kvalitetsområdet behöver det börja med högsta ledningen och engagemanget behöver följa med ned till chefer längre ned i organisationen (Lagrosen, et al., 2007; Demirbag & Sahadev, 2008). Vidare har man ett

ledarskap som är tydlig i kommunikationen så att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och ett klimat där medarbetare inte är rädd för att säga sin åsikt (Lagrosen, et al., 2010). För att nå fram till en kvalitetskultur är det viktigt att ledarskapet kommunicerar kring kärnvärdena till alla medarbetare i organisationen (Lakshman, 2006).

Ett ledarskap med integritet innebär att ledaren har en förmåga att vara föregångsperson vilket innebär att chefen håller sina löften, föregår med gott exempel och är rättvis genom att alla får lika möjligheter på jobbet (Lagrosen, et al., 2010). Chefer behöver också förutom att agera som föregångsperson visa en hälsosam livsstil (Lagrosen, et al., 2007). Ingelson (2013) har funnit att chefer kan ses som viktiga nyckelpersoner och därmed behöver de, precis som Lagrosen et al (2007) visar, agera som föregångspersoner och agera i enlighet med de beteenden som önskas i organisationen (Ingelsson, 2013). Vidare menar Lagrosen et al (2010) att ett ledarskap som främjar delaktighet hos medarbetarna gör så att medarbetarna känner att de kan påverka sin arbetssituation och organisationen, ta paus från arbetet när det behövs samt att förslag från medarbetarna tas på allvar.

En kultur med värderingar som omfamnar mänskliga aspekter kan bidra till hälsa och organisationens resultat där kärnvärdena är engagerat ledarskap, medarbetardelaktighet, kontinuerliga förbättringar och kundfokus (Wreder, et al., 2008), vilket är delar ur hörnstensmodellen från Bergman & Klefsjö (2020). Där högsta ledningen kan använda sig av metoder som implementering av strategier och mål. Detta följer kärnvärdena, delegering, hälsoprogram och förslagsprogram. Vidare kan mellancheferna implementera mål där de konsekvent har fokus på organisationens viktigaste mål men även delegering, coachning, dialoger, medarbetarutveckling och formella nätverk. Cheferna närmast medarbetarna har metoder såsom att sätta mål baserat på organisationens mål och följa upp dem tillsammans med medarbetarna, delegering, coachning, dialoger och relationsbildande, utveckling av medarbetare, problemlösning och formella nätverk (Wreder, et al., 2008).

Turesky & Conell (2017) menar att ledningens engagemang behöver synas via konkreta ledarskapsbeteenden såsom att ge och ta emot feedback, uppmärksamma framgångar och kommunikation inom organisationen. Vidare menar de att saknas ledningens engagemang så kommer också medarbetarna få svårt att upprätthålla sitt engagemang och uthållighet för att driva uppgifter i mål (Turesky & Connell, 2017). På liknande vis har Demirbag & Sahadev (2008) funnit att ett hinder i implementeringen av kvalitetsutveckling är att makt och ansvar inte delegeras i tillräckligt stor utsträckning ned till mellanchefer i organisationen.

2.2 Stora språkmodeller

Artificiell intelligens, AI, är ett samlingsnamn för system som är skapade för att klara av uppgifter som i normalfallet kräver en mänsklig hjärna för att lösa, där stora språkmodeller är en del av detta (FMV, 2025). Stora språkmodeller har en stor förmåga till att förstå språk och lösa komplexa uppgifter (Zhao, et al., 2026). Grunden i en stor språkmodell är dess uppmärksamhetsmekanism som gör att de selektivt kan fokusera på texter och dess olika delar för att förstå sammanhang och innebörd. Till skillnad från tidigare modeller som behandlade ord som en sekvens, vilket gjorde att de hade svårt att förstå djupare sammanhang (FMV, 2025). När man ger en stor språkmodell en uppgift så förvandlas texten till tokens som gör att modellen aktiverar sin självuppmärksamhetsmekanism. Tokens är segment som består av ord, delar av ord eller tecken. Därigenom kan den analysera tokens och se vilka som är mest relevanta. Stora språkmodeller kan analysera flera lager vilket gör att de kan väga de olika delarna mot varandra. Beroende på den träning och erfarenhet som modellen har kan den se hur de här olika delarna hör ihop och skapa en förståelse för den uppgift som den ska lösa. När den stora språkmodellen har förstått sambanden kan den svara den som har gett uppgiften till språkmodellen genom att välja ord efter ord baserat på ett statistiskt förhållningssätt utifrån hur den har sammanställt uppgiften (FMV, 2025; Microsoft, 2026; Alammar, 2018; Shanahan, 2023). En stor språkmodell är tränad genom självövervakad inlärning. Det innebär att den tränas på data som är omärkt och oövervakad, vilket betyder att den inte har fått data som är märkt med rätt svar från en människa. Utifrån datan skapar modellen egna märkta etiketter. Genom att dölja delar av den indata modellen tränas på så kan man tvinga modellen att själv rekonstruera de dolda delarna samt tränar den till att på ett effektivt sätt uppfatta mönster i data. En språkmodell kan ge svar utifrån den data som den är tränad på, men den kan inte svara på okänd information, t ex vad det blir för väder nästa vecka (FMV, 2025). Stora språkmodeller, såsom GPT är tränade på offentliga tillgängliga data och data som skaparna av stora språkmodeller har licenser till (OpenAI, 2023). Olle Häggström (FMV, 2025) menar att ”*Kärnan i en stor språkmodell är de neurala nätverken som tränas på stora mängder data och vi har inte kontrollen. Det är mer likt odling och växtförädling än ingenjörskonst. När man odlar fram något har man inte den totala kontrollen”* (FMV, 2025, s. 62). En stor språkmodell kräver ett aktivt och interaktivt förhållningssätt för att få utveckling och ett kvalitativt utfall från modellen. Det är frågorna som är det viktiga i användandet av stora språkmodeller och därmed får du skillnad mellan utfallet beroende på hur du använder språkmodellen (FMV, 2025). Responsen från de stora språkmodellerna beror på hur

användaren promptar den stora språkmodellen (Aschan, 2025). Vidare kan språkmodeller hallucinera vilket betyder att de både kan missförstå fakta men också hitta på referenser och leverera det som en sanning (King, 2025). Språkmodellerna kan gå vilse i sina resonemang, göra antaganden och förlita sig för mycket de svar som de ger (Laban, et al., 2025). Vidare menar King (2025) att de svar som språkmodellen ger behöver både granskas och verifieras innan de kan användas som att de vore sanna. Per Johansson (FMV, 2025) menar att AI-utvecklingen också blir en spegelbild av mänskligheten – där människan är mer än bara vår hjärna och på samma vis är språkmodellen mer än bara en beräkningsmaskin (FMV, 2025).

3. Metodbeskrivning

Detta kapitel beskriver vald metod och metodkritik.

2.1 Forskningsdesign

Denna studie undersöker språkmodellernas praktiska användbarhet som stödverktyg inom kvalitetsutvecklingsarbete. Studien avser inte att undersöka språkmodellernas tekniska arkitektur eller dess träning. Svaren från de stora språkmodellerna analyseras utifrån kvalitetsutvecklingskriterier som utgår från hörnstensmodellen.

Denna studie utgår från det induktiva angreppsättet då det förväntade resultatet av studien är att utveckla kunskapen genom att tolka den tillsammans med forskningsobjekten, det vill säga inte bekräfta en nuvarande sanning, likt deduktion. Detta ger en kvalitativ ansats där huvuddesignen är kvalitativ textanalys där angreppssättet är en tematisk analys (Bryman, 2018). Tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten inom kvalitativa data. En tematisk analys är lämpligt att använda då temat är i linje med studiens fokus, basen är koder i det studerade materialet och en teoretisk förståelse kan fås utifrån empirin (Bryman, 2018). Vidare innehåller designen kvasiexperimentella inslag där olika språkmodeller utsätts för identiska promptar men med avsaknad av slumpmässig fördelning vilket är typiskt för kvasiexperimentell design. Till ovan har även genomförts kvalitativa intervjuer vilket ger en triangulering. Triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studier (Bryman, 2018). De kvalitativa intervjuerna har i denna studie använts för att få en förståelse och ett mänskligt perspektiv för stora språkmodeller som stödverktyg. För att välja metod är det relevant att förhålla sig till bruklig begreppsapparat. Där först och främst frågan om vilken plats tar sig en social entitet i förhållande till varandet i världen, avseende är verkligheten en fast konstruktion, eller är den påverkbar? Med utgångspunkt i vad denna uppsats undersöker samt att det sker genom att jag som författare behöver tolka och förstå i ett samskapande, blir den ontologiska utgångspunkten konstruktivistisk. Detta innebär att kunskapen utvecklas hela tiden utifrån själva existensen, att helt enkelt leva och tolka verkligheten. I detta finns ingen fast bestämd sanning, utan det är en tolkning som forskaren gör av en befintlig situation och detta är lämplig ontologi för kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Detta leder till det andra centrala begreppet för design av kunskapsinhämtningen, epistemologi. Epistemologin svarar på hur tolka och vad är kunskap? Utifrån konstruktivistiska ontologin, finns en lämplig epistemologi som benämns hermeneutik. Denna avser att tolka handlingar utifrån att förstå beteenden i avseendet varför ett särskilt val gjorts

etc. Det omvända är att försöka förklara beteenden, utifrån en lagbundenhet, som kopplas till den motsatta forskningen, kvantitativ ansats, vilken försöker bevisa en fast objektiv sanning (Bryman, 2018). Hermeneutiken handlar om processen att skapa en tolkande förståelse, hur förståelsen av olika delar sitter ihop med förståelsen för den större helheten. Detta kan beskrivas med hjälp av den hermeneutiska cirkeln (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2010). Cirkeln symboliserar ett sätt att jobba från det linjära till ett mer iterativt och integrerat tänkande. Förståelsen fås genom att relatera till kunskap som redan finns genom exempelvis en jämförelse (Tomkins & Eatough, 2018). Utan att sammanblanda det med den kvantitativa forskningens rådande lagbundet, som mer eller mindre absolut sanning. Denna ansats och forskningsdesign korrelerar väl med studiens syfte att undersöka hur stora språkmodeller kan fungera som stödverktyg i förbättringsarbete inom kvalitetsutveckling. Detta fås genom både den tematiska textanalysen och de kvalitativa intervjuerna, där kunskap utvecklas i tolkningen av texten och intervjusvaren mellan mig som forskare, och jämförelsen med den kunskap som redan finns.

2.2 Datainsamling

I studien genomfördes kvalitativa intervjuer (Bryman, 2018). Detta gentemot språkmodellerna genom så kallad strukturerad promptning (Emergent Mind, 2025). Intervjufrågorna som ställts i promtarna har haft sin utgångspunkt i en intervjuguide baserad på kvalitetsrelaterade scenarier. Strukturerad promptning är en allmänt accepterad metod för att systematiskt få fram data från stora språkmodeller (Emergent Mind, 2025; Jiang, et al., 2023). Strukturerad promptning innebär att en komplex uppgift bryts ned till tydliga instruktioner och kontext, där de stora språkmodellerna får en uppmaning att redogöra för sina steg i resonemanget (Wei, et al., 2023; Aschan, 2025). Promptningen har utgått från Magnus Aschan (2025) guide kring effektiva promptar, där sex olika delar ingår för att få en effektiv promptning och gott resultat. De sex delarna är uppgift, kontext, exempel, roll, format och tonalitet. Alla delar behöver inte användas i varje prompt (Aschan, 2025), och jag har anpassat varje fråga från intervjuguiden, Bilaga A, utifrån dessa olika delar i promptarna. Vidare genomförs promptning av varje frågeställning tre gånger per språkmodell samt två lösningsförslag vid varje promptning. En ny session startas och webbhistorik raderas mellan varje upprepning av prompten. Vidare genomfördes kvalitativa intervjuer med mänskliga informanter. Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade (Bryman, 2018). Intervjuformatet tillåter mig som författare att tolka informanterna mer än det verbala de säger avseende att det går att läsa kroppsspråk, tonläge

etc som ger ett vidare perspektiv än enkom den text som analyserats från språkmodellernas svar.

Den teoretiska referensramen har utgått från begreppet total quality management (TQM), eller på svenska; offensiv kvalitetsutveckling. Total quality management är ett begrepp som samlar olika typer av verktyg och värderingar inom samma paraply (Gharakhani et al., 2013, refererad i Al-Qahtani, et al., 2015). Vidare finns det ingen unik modell för TQM utan det är ett nätverk av olika delar som samverkar för att få ett varaktigt resultat (Tari, 2005; Curry & Kadash, 2002). Bergman & Klefsjö (2020) har dock inom ramen för offensiv kvalitetsutveckling skapat en modell som består av värderingar, verktyg och arbetssätt som de kallar hörnstensmodellen. Deras modell och dess innehåll korrelerar väl gentemot andra forskningsstudier inom TQM (Fotopoulus & Psomas, 2009; Claver, et al., 2003; Tari, 2005; Curry & Kadash, 2002; Elibal & Özceylan, 2024). Jag har valt att utgå från hörnstensmodellen, då den är en spegling av vad total quality management kan innebära för våra svenska förhållanden.

Litteraturstudien har utgått från teori kring total quality management, med bas från hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2020). Sökarbetet har haft som utgångspunkt via Mittuniversitetets bibliotekstjänst samt Google Schoolar. Jag har använt mig av följande sökord: Total quality management, AI, chattbot, pdca, quality management, generative ai, large language models, chatgpt, tqm, copilot, problemsolving, customer focus, customer centricity, committed leadership, evidence-based management, process management, continuous improvement, quality management, empowerment samt employee engagement. Vidare har jag vid läsning av litteraturen; böcker och forskningsartiklar letat mig vidare i deras referenslistor för att finna ytterligare relevanta artiklar inom området.

Intervjuernas utgångspunkt för de stora språkmodellerna var olika ”case” inom kvalitetsutveckling, se Bilaga A. ”Casen” konstruerades specifikt för denna studie och utformades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Som teoretisk grund användes hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2020), där scenarierna utformades för att representera olika centrala aspekter av kvalitetsutveckling. Vid utformningen av ”casen” kombinerades den teoretiska referensramen med författarens praktiska erfarenhet utifrån både universitetsstudier inom kvalitetsutveckling samt flerårig yrkeserfarenhet som chef. Med bas i ovan utformades ”casen” i syfte att efterlikna realistiska och relevanta situationer inom kvalitetsutveckling där språkmodeller kan användas som stödverktyg. Sex stycken olika ”case” bedömdes ge en tillräcklig bredd för ett empiriskt underlag och kunna besvara studiens

syfte och forskningsfrågor. En operationalisering har gjorts inom ramen för de olika ”casen” och vilka delar i den teoretiska referensramen som den träffar, se tabell 1. Med ledning av detta har intervjuguiden skapats. Vidare har en semistrukturerad intervjuguide skapats för intervju med människorna, se Bilaga D, vilket har fokus mot användandet av stora språkmodeller som stödverktyg.



Figur 5 - Kunskapsprocessen i denna studie (egen bearbetning)

2.3 Operationalisering

Nedan finner du hur den teoretiska referensramen är kopplad till datainsamlingen, via strukturerad promptning.

Det praktiska analysupplägget genomförs som en kodning (Bryman, 2018) av begreppen i tabellen nedanför. Svaren från både de stora språkmodellerna och informanterna samlades i Microsoft Office där tillägget DocTools, vilken Lene Fredborg har utvecklat, användes (Fredborg, 2026). Detta gjorde sammanställningen inför analysen blev både enkel och spårbar. Bryman (2018) menar att användande av datastöd gör att kodningen kan göras relativt lätt. Därefter sker en tematisk analys (Bryman, 2018) inom ramen för varje hörnsten i hörnstenmodellen: sätt kunderna i centrum; arbeta med processer; basera beslut på fakta;

arbeta ständigt med förbättringar; skapa möjlighet för alla att vara delaktiga; utveckla ett engagerat ledarskap. Den tematiska analysen tar fram vilka styrkor som återfinns i svaren och inom vilka områden som de stora språkmodellerna är svagare samt en analys av mönster, om det finns skillnader mellan de olika språkmodellernas svar. För att studien ska vara transparent redovisas exempel på citat och resonemang som framträder i de stora språkmodellernas texter samt informanternas svar.

Tabell 1 – Studiens operationalisering (egen bearbetning)

Värdering i Hörnstensmodellen	**Teoretisk grund**	**Exempel på case i intervjuguiden**
Sätt kunderna i centrum	-Kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse, kundcentrering (Sawhney, 2010; Nanjundeswaraswamy, et al, 2025; Gummesson, 2008; Shah et al, 2006) -Inifrån-ut-perspektiv (Elmgart-Bloch, 2017; Nanjundeswaraswamy, et al., 2025; Al- Saffar & Obeidat, 2020; Shah, et al., 2006) - Relationsorienterad (Shah et al, 2006) - Konkurrensfördel (Shah et al, 2006; Gumesson, 2008)	1: Kvalitetsutveckling övergripande nivå 3: Vilsenhet i organisationen, agerande för att leverera organisationens värde 4: Hur hantera missnöjda kunder 5: Beslutsunderlag för att bli bättre på ständiga förbättringar 6: Neddragning i organisation, hur kan organisationen leverera samma värde till kund med mindre resurser
Basera beslut på fakta	-Rätt kvalité på data (Needham et al 2009; Tort-Martorell et al, 2011; Pfeffer & Sutton, 2006)) -Stödja beslut baserad på fakta (Rosseau, 2006) - Faktaprocess (Tort-Martorell et al, 2011; Bergman & Klefsjö, 2020; Rosseau, 2020) -Bygga kunskapsbas (Pfeffer & Sutton, 2006; Tort-Martorell et al 2011) -Förstå komplexitet innan beslut (Snyder et al, 2018)	1: Kvalitetsutveckling övergripande nivå 3: Vilsenhet i organisationen, agerande för att leverera organisationens värde 4: Hur hantera missnöjda kunder 5: Beslutsunderlag för att bli bättre på ständiga förbättringar 6: Neddragning i organisation, hur kan organisationen leverera samma värde till kund med mindre resurser
Arbeta med processer	-Förståelse för processen (Ljungberg & Larsson, 2012; Zouagha et al, 2006; Stravinskiene & Serafinas, 2020) - Kärna i processtänk (Iden, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012) - Processledning (Bergman & Klefsjö,2020; Ahire & Dreyfus, 2000; Zouagha et al, 2006; Stravinskiene & Serafinas, 2020) - Helhetstänk i processförbättring (Bergman & Klefsjö, 2020; Stravinskiene & Serafinas, 2020; Sörqvist, 2004) - Inverkan på kvalité (Ahire & Dreyfus, 2000)	1: Kvalitetsutveckling övergripande nivå 3: Vilsenhet i organisationen, agerande för att leverera organisationens värde 4: Hur hantera missnöjda kunder 5: Beslutsunderlag för att bli bättre på ständiga förbättringar 6: Neddragning i organisation, hur kan

		organisationen leverera samma värde till kund med mindre resurser
Arbeta med ständiga förbättringar	- Systematik (Tort-Martorell et al, 2011; Bergman & Klefsjö, 2020) - Kroniska problem (Sörqvist, 2004) - Utvärdering (Lagrosen et al, 2007) - Organisatoriskt lärande (Shani & Docherty, 2003 ref i Bergman & Klefsjö, 2020) -Struktur för förbättring (Shani & Docherty, 2003 refererad i Bergman & Klefsjö, 2020) - Gemensamma värderingar och ledarskap (Snyder et al, 2016; Snyder et al 2020; Palm & Algehed, 2017) - Kultur med dialog (Snyder et al, 2020) -Förbättringskunskap (Bergman & Klefsjö, 2020) - Metoder och verktyg (Tort-Martorell et al, 2011; Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö, 2020)	1: Kvalitetsutveckling övergripande nivå 3: Vilsenhet i organisationen, agerande för att leverera organisationens värde 4: Hur hantera missnöjda kunder 5: Beslutsunderlag för att bli bättre på ständiga förbättringar 6: Neddragning i organisation, hur kan organisationen leverera samma värde till kund med mindre resurser
Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga	-Engagerade medarbetare (Nanjundeswaraswamy, et al 2025; Ahire & Dreyfus, 2000; Anaza & Rutherford, 2012) - Kompetensbredd (Ahire & Dreyfus, 2000) -Delta i beslut (French et al, 1960) -Egenmakt & förståelse (Aziz & Ennew, 2013; Park et al, 2007; Snyder et al 2017; Turesky & Connell, 2017) - Motivation (French et al, 1960; Zelnik et al 2012; Aziz & Ennew, 2013; Deci et al, 2017) - Bli sedd inom organisationen (Yaacob, 2014)	1: Kvalitetsutveckling övergripande nivå 2: Agerande för att främja engagerat ledarskap och delaktighet 3: Vilsenhet i organisationen, agerande för att leverera organisationens värde 4: Hur hantera missnöjda kunder 5: Beslutsunderlag för att bli bättre på ständiga förbättringar 6: Neddragning i organisation, hur kan organisationen leverera samma värde till kund med mindre resurser
Utveckla ett engagerat ledarskap	-Närvaro & tillgänglighet (Lagrosen et al, 2010; Ingelsson, 2013) -Engagemang i hela chefsledet (Lagrosen et al, 2007; Demirbag & Sahadev, 2008; Turesky & Connell, 2017) -Kommunikation (Lagrosen et al, 2010, Lakshman, 2006) -Föregångsperson (Lagrosen et al, 2010; Lagrosen et al, 2007; Ingelsson, 2013) -Kultur med mänskliga värderingar (Wreder et al, 2008) - Metoder som stöd (Wreder et al, 2008) -Ledarskapsbeteenden (Turesky & Conell (2017)	1: Kvalitetsutveckling övergripande nivå 2: Agerande för att främja engagerat ledarskap och delaktighet 3: Vilsenhet i organisationen, agerande för att leverera organisationens värde 4: Hur hantera missnöjda kunder 5: Beslutsunderlag för att bli bättre på ständiga förbättringar 6: Neddragning i organisation, hur kan organisationen leverera samma värde till kund med mindre resurser

2.4 Urval

Denna studie har använt sig av ett målstyrt urval (Bryman, 2018). Målstyrt urval innebär att urvalet baseras på att det är relevant för studiens forskningsmål utifrån relevansen för förståelsen för de kulturella aspekterna i hörnstensmodellen. Detta stämmer väl överens med den syn på kunskap som denna studie använder sig av, hermeneutiken enligt ovan redovisning av forskningsdesignen.

Respondenterna i denna studie är tre stycken stora språkmodeller, vilka har valts utifrån att de är svenskarnas förstahandsval (Internetstiftelsen, 2025). De mänskliga informanterna är till urvalsstorleken tre stycken och valdes utifrån ett målstyrt urval då studiens syfte kräver erfarenhet av användande av stora språkmodeller i arbetet (Bryman, 2018).

2.5 Etik

Orb, et al. (2001) menar att medvetenhet om svårigheterna vid kvalitativ forskning kopplat till etik kan minska riskerna. Vidare krävs en balans mellan olika intressen, t ex kunskapsintresset och integritetsintresset (Vetenskapsrådet, 2025). En god forskningssed inkluderar enligt den europeiska forskningsrådet tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet (ALLEA, 2023).. Stora språkmodeller kan samla in, bearbeta och analysera stora mängder av information och kan ge kunskap utan vidare mänsklig inblandning (Chen & Madisetti, 2024). Inga känsliga data kommer att delas med de stora språkmodellerna. Vidare kommer studien vara transparent avseende intervjuguide och promptar som används i intervjusituationen av de stora språkmodellerna. Informanterna informerades om möjligheten till anonymitet och att det är helt frivilligt att delta samt att de kan närsomhelst avbryta sitt deltagande.

2.6 Tillförlitlighet i kvalitativforskning och varför validitet och reliabilitet blir irrelevant

Vid kvalitativa studier används inte validitet, vilket innebär att mäter vi det vi avser mäta, respektive reliabilitet där definitionen är mäter vi på rätt sätt, som begrepp. Dessa begrepp är relaterade till kvantitativ metod (Bryman, 2018). Vid kvalitativa metoder handlar det om unika mätningar som kan sägas är subjektiva tolkningar, vilket utvecklats ovan under rubriken forskningsdesign. Där förförståelse från författaren, ger förmåga till att tolka teorin, och sen även i dialogform genom att interagera med informanten, för stora språkmodeller, den aktuella interaktionen med intervjuaren samt tillgängliga data i tekniken. Detta ger ett unikt tillfälle, vid varje enskilt intervjutillfälle. Således är reliabilitet irrelevant att prata om då

mätningen inte går replikera i en förnyad intervju. Därav behövs enligt vad Bryman (2018) anger utifrån flera olika metodförfattare, annorlunda begrepp givet en kvalitativ forskningsdesign som handlar om att uttolka resultatet i en ständig kunskapsprocess. De begrepp som jag valt är:

Trovärdighet, vilket är motsvarigheten till intern validitet, men inte som statistisk sannolikhet utan om hur troligt att det är ett rimligt resultat utifrån den beskrivning som forskaren gör, och hur acceptabel den är för andra människor. Vidare inkluderar detta principen ärlighet från europeiska forskningsrådet då forskningens kvalité ska synas i vald design och analys (ALLEA, 2023).

Överförbarhet, vilket avser om det går att tillämpa i andra kontexter. Det innebär att redogörelsen av empiri och analys mot teorin ger en form av databas med vars hjälp det går att överföra forskningen till en annan miljö och annan forskning.

Pålitlighet, påminner om reliabilitet, men då inte som replikering, utan om det ger liknande resultat vilket innebär att det ska gå att granska avseende hur forskningsprocessen har genomförts. Denna korrelerar direkt med det europeiska forskningsrådet princip ärlighet för god forskningssed. Enligt forskningsseden ska det finnas en öppenhet avseende genomförandet och informationen i forskningen (ALLEA, 2023). För att uppfylla kraven i forskning om pålitlighet har dokumentation skett av alla prompts som har matats in och vilka modeller och versioner som har använts av de stora språkmodellerna. Vidare har varje fråga (scenario) genomförts tre gånger per stor språkmodell, detta för att se om det sker olika svar eller om de är stringenta.

Möjlighet att styrka och konfirmera, avser objektivitet, avseende att som forskare försöka vara så objektiv i undersökningen som möjligt, så att det inte blir skevheter utifrån att kvalitativ forskning inte har en fullständig objektivitet. Det betyder att personliga värderingar eller teoretisk inriktning inte har påverkat utförandet av studien eller de dragna slutsatserna (Bryman, 2018). Objektivitet handlar därmed om att inte vara godtycklig i sin forskning (Tomkins & Eatough, 2018). Vidare behöver informationen vara rättvis och objektiv (ALLEA, 2023). Detta stärks genom de kriterier som är framtagen i operationalisering samt citat och resonemang från de texter som genereras från de stora språkmodellerna.

2.7 Metodkritik

Hermeneutiken i dess bokstavliga mening enligt Bryman (2018) avser tolkning av människors handlingar. Intervjuer och andra typer av analyser exempelvis dagböcker eller andra personliga källor utgör ett tolkningsverktyg för att förstå mänskligt agerande och dess handlingar och relaterar med innebörden i hermeneutiken. I denna studie har en tematisk textanalys genomförts av data från stora språkmodeller. Stora språkmodeller är en konstruktion av människan som har sett till att modellerna har fått omfattande träning på stora datamängder (Yao, et al., 2024). Utifrån promptar som matas in i modellen kommer information i form av skriftliga svar ut från de stora språkmodellerna. Det är jag som forskare som tolkar dessa textsvar från de stora språkmodellerna. Det kan å ena sidan ses som problematiskt då det inte går att tolka tonlägen, etc såsom intervjuformatet gör. Vidare kan svaren från de stora språkmodellerna påverkas av mig som promptar (Ouyang, et al., 2022). Beroende på hur jag promptar, eller intervjuar, de stora språkmodellerna kan responsen från den stora språkmodellen variera (Aschan, 2025). Precis som det i en intervju med en mänsklig informant kan formuleras olika svar beroende på hur jag ställer frågan i intervjun så kan detsamma hända i en stor språkmodell. Det gör att jag behöver vara tydlig med tolkningen av resultatet av studien, att de svar jag har fått utifrån min studie är i samverkan med den typ av promptning som jag använt mig av i interaktionen med de stora språkmodellerna. Vidare kommer jag vara transparent med hur jag har promptat för att få fram resultatet. Detta kan också liknas vid en intervju via distans med men människa, där man inte kan se ansiktsuttryck och kroppsspråk, utan tolkning behöver ske via de hörda orden, och till viss del av tonläge. Enligt Bryman (2018) kan intervjuer online ge svar som är grammatisk riktigare då respondenten har tid på sig att formulera svar, samtidigt menar han också att vid en intervju som förs genom samtal ger mer detaljer än när man skriver. Men oavsett så behöver det ske en tolkning av det skrivna ordet och detta är en del av denna studies forskningsdesign, hermeneutiken, där tolkningen en central del av den nya kunskapen. Vidare menar Bryman (2018) att vid en kvalitativ studie så är forskaren det viktigaste redskapet när datainsamlingen sker, vilket också speglar denna studie då jag som genomför studien också står för intervjuerna – promptning – av de stora språkmodellerna. Men oavsett informant (människa eller språkmodell) behöver jag som forskare hålla mig neutral avseende personliga värderingar för att undvika skevheter i empiriinhämtningen. Det kan också ses som problematiskt att stora språkmodeller är tränad på befintlig data och i sin analys av rådata så genererar de det mest statistiskt sannolika svaret på de frågor som har ställts till den (Arslan,

et al., 2025). Därmed kan det antas att å ena sidan är det endast förväntad data som kommer ut i intervjusvaren som korrelerar med dagens forskningsläge och ingen ny kunskap kommer att bli tillgänlig i denna rapport. Å andra sidan finns i dagsläget, vad jag har funnit, ingen forskning som kan stärka eller förkasta vilken typ av svar som stora språkmodeller ger utifrån den kulturella aspekten av kvalitetsutveckling som hörnstensmodellen är. Det finns vissa metodiska begränsningar, vilka kan vara att stora språkmodeller inte ger identiska svar vid samma prompt samt att det kan resultera i olika resultat mellan olika språkmodeller. Detta är å andra sidan inte ett metodologiskt problem vid kvalitativ forskning, där det handlar om att tolka och förstå svaret vid ett givet mättillfälle som inte garanterat kommer återupprättas och ge samma svar, likt en intervju med en mänsklig informant. Vidare kan jag inte genomföra en analys av varför den stora språkmodellen ger ett visst svar då jag inte har information kring modellens träningsdata samt att det kan bli bias från träningsdatan då svaren speglar denna, vilket gör att det inte går att med säkerhet säga vad som är orsak-verkan mellan den prompt jag har matat in i modellen och det svar som jag får ut. Den strukturerade promptningen har vissa metodiska begränsningar vilka jag har hanterat genom att genomföra varje fråga tre gånger per språkmodell för att minska risken för pålitlighetsproblem. Det innebär att jag genomför samma prompt tre gånger och analyserar dem sedan tillsammans. Det kan bidra till att ge en större helhet av de textsvar som genereras av de stora språkmodellerna. Vidare raderar jag webhistoriken och startar jag en ny session, alltså öppnar ett nytt fönster och startar en ny chatt för varje upprepning av prompten. Dessa åtgärder ger en djupare analys av svarsmönster och stabilitet i svaren samtidigt som risken för slump minskar. Bias hanteras genom att prompta den stora språkmodellen att ge minst 2 st olika lösningsförslag samt instruktion för ett stegvis resonemang. Fokus i denna studie ligger på de stora språkmodellernas textsvar, och inte tekniken eller de interna mekanismerna bakom träningsdatan vilket gör att denna studie inte fokuserar på vilken träningsdata språkmodellerna är tränade på, utan det är vad de faktiskt responderar som är det relevanta för analysen.

Fenomenet att språkmodeller hallucinerar, d v s att de missförstår fakta och hittar på referenser och tar den för sanning och därmed missar det verkliga målet är något som användare av språkmodeller har erfarit (King, 2025). Det gör också att det kan finnas en kritik mot språkmodeller i vetenskapling forskning då noggrannhet och pålitlighet är en viktig faktor (King, 2025; Bryman, 2018). Det kan hända att språkmodellerna går vilse i sina egna resonemang, gör antaganden för tidigt i konversationer och litar för mycket på sina egna svar. Vidare är de ineffektiva att hantera instruktioner som sker i omgångar (Laban, et al., 2025).

En utveckling har skett av språkmodellerna men trots deras utveckling behöver dess resultat granskas och verifieras innan deras slutsatser kan tas för sanning (King, 2025). Sist men inte minst ger hermeneutiken ett tolkningsrum där jag som författare är med i skapandet av en så objektiv nulägesbild av empirin i analysen att metodens kärnvärden tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera; är centralt för att få ett inom ramen för kvalitativa forskningen så objektivt resultat som möjligt. Vidare är analysen av resultaten gjort med en kritisk utgångspunkt där de bedömningskriterier som finns i hörnstensmodellen varit vägledande, detta i syfte att motverka att hallucinationer tas för sanning. De semistrukturerade intervjuerna har gett studien en vidare dimension där empirin från språkmodellerna kompletterats med mänskligt perspektiv utifrån målstyrt urval. Bryman (2018) menar att dokument inte speglar verkligheten neutralt utan kan vara en del av av att fånga en kontext. I denna studie är promptarna och dess svar en form av digitala dokument och intervjuerna en del i att förstå denna kontext och kunna dra relevanta slutsatser utifrån resultatet från promptarna. Trianguleringen är en del i att tolka studiens resultat utifrån att primärdatan (promptarna och dess svar) ger mönster och sekundärdatan (intervjuerna) används som en tolkningsram och fördjupar resultatet. Valet av antalet informanter grundar sig på att intervjuerna är sekundärmetoden i trianguleringen och att det inte behövs större urval än detta då syftet varken är att uppnå teoretisk mättnad eller datamättnad. Bryman (2018) menar att vid kvalitativa intervjuer kan urvalet vara förhållandevis litet.

4. Resultat/Empiri

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökning tillsammans med hörnstensmodellen i en tematisk analys. Empirin består av strukturerad promptning, se Bilaga B, utifrån en intervjuguide, se Bilaga A där tre stycken stora språkmodeller har använts för att få fram textdata. De stora språkmodeller som har använts är ChatGPT, Copilot samt Gemini. Promptningen genomfördes den 2 april 2026. Följande modeller av respektive språkmodell har använts:

Språkmodell	Modell	Abonnemang
ChatGPT	GPT-5.3 Instant	Gratisversion
Copilot	GPT-4	Gratisversion
Gemini	Gemini 3.5 Flash	Gratisversion

Se Bilaga C för sammanställning av hur texterna från de stora modellerna träffar de olika temana utifrån operationaliseringen (tabell 1).

Vidare har tre kvalitativa intervjuer genomförts med informanter anställda inom offentlig sektor. Dessa intervjuer är den sekundära empirin, för att få ett mänskligt perspektiv bortom språkmodellernas svar som inte kan tolkas mer än endimensionellt, då det saknas mänskliga informanternas kroppsspråk, tonläge etc. Informant A och B arbetar som chefer och informant C arbetar med verksamhetsutveckling.

4.1 Stora språkmodeller

4.1.1 Sätt kunderna i centrum

Hörnstenens teoretiska grund består av följande; *kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse, kundcentrering* (Sawhney, 2010; Nanjundeswaraswamy, et al, 2025; Gummesson, 2008; Shah et al, 2006), *inifrån-ut-perspektiv* (Elmgart-Bloch, 2017; Elmgart-Bloch, 2017; Nanjundeswaraswamy, et al., 2025; Al- Saffar & Obeidat, 2020; Shah, et al., 2006), *relationsorienterad* (Shah et al, 2006) samt *konkurrensfördel* (Shah et al, 2006; Gumesson, 2008). Resultatet från textanalysen visar att samtliga språkmodeller lägger relativt liten del av svaren utifrån kundperspektivet, även om de flesta promptarna skulle kunna innebära lösningar även inom denna hörnsten.

ChatGPT har i sina svar en övervikt av svaren som tematiseras som *kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse, kundcentrering*. Men det finns även svar utifrån *inifrån-ut-perspektiv* och ett svar i temat *relationsorienterad*.

Ett par exempel från språkmodellens svar:

”Förstå vad som verkligen skapar värde för slutkunden…Exempel: Översätta tekniska krav till faktisk användarnytta, t ex robusthet i fält.”

”Kundvärde-team: Skapa ett team internt som ansvarar för att följa upp kundens upplevelse och kontinuerligt föreslå förbättringar.”

Till skillnad från ChatGPT så fokuserar både Copilot och Gemini *på inifrån-ut-perspektiv*. Båda modellerna har även svar inom temat *kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse, kundcentrering*.

Ett par exempel från språkmodellen Copilot:

”Jag påminner teamen om varför vi finns. När vi kopplar våra roller och processer till kundens behov blir det tydligare vad som är viktigt och vad som kan vänta. Det skapar fokus och minskar stress.”

”Kundens behov blir vår kompass när vi definierar arbetssätt. Exempel: Vi analyserar kundresan och identifierar var otydligheter i våra interna processer påverkar kundens upplevelse. Det gör det lättare för medarbetarna att förstå varför vissa arbetssätt är viktiga.”

Exempelsvar från Gemini:

”Vi börjar här för att hitta vårt ”varför”. Genom att definiera exakt vilket värde vi levererar till kunden, kan vi backa bandet och se vilka roller som krävs för att nå dit. Det tar bort gissningslekarna i vardagen.”

”När vi är osäkra ska vi alltid fråga oss: ”Hjälper detta kunden?”. Det är vår kompass. Om en arbetsuppgift inte skapar kundnytta, ska vi våga ifrågasätta om den ens ska finnas kvar i er roll.”

4.1.2 Basera beslut på fakta

Hörnstenens teoretiska grund består av följande; *rätt kvalité på data* (Needham et al 2009; Tort-Martorell et al, 2011; Pfeffer & Sutton, 2006)), *stödja beslut baserad på fakta* (Rosseau, 2006), *faktaprocess* (Tort-Martorell et al, 2011; Bergman & Klefsjö, 2020; Rosseau, 2020),

bygga kunskapsbas (Pfeffer & Sutton, 2006; Tort-Martorell et al 2011) samt *förstå komplexitet innan beslut* (Snyder et al, 2018). Denna hörnsten får fler träffar i tema-analysen än hörnstenen *sätta kunderna i centrum.*

Den språkmodell som uppvisar flera olika träffar inom hörnstenen är ChatGPT. Övriga två språkmodeller har svar som endast träffar *stödja beslut baserad på fakta*. Även ChatGPT har flest svar inom detta området, men har även svar inom *rätt kvalité på data*, *bygga kunskapsbas* samt *förstå komplexitet innan beslut*. Ingen av språkmodellerna har träffar inom *faktaprocess*.

Ett par exempel från ChatGPT:

”Uppföljning och mätning – etablera tydliga KPI:er på kostnad per patient, vårdkvalitét, väntetider och patientnöjdhet.”

”Jag kartlägger nuläget innan jag förändrar något. Exempel: Jag samlar in data genom medarbetarundersökningar och analyserar var otydligheten är störst – roller, processer eller prioriteringar – och agerar utifrån det.”

Ett par exempel från Copilot:

”Efterfråga fakta och data innan beslut.”

”När vi växer uppstår många åsikter om vad som är viktigast. Jag samlar därför in data – från kunder, från våra system och från medarbetarna själva. Fakta hjälper oss att prioritera rätt och minska känslan av godtycke.”

Ett par exempel från Gemini:

”Vi slutar att gissa vad som är fel. Vi samlar in data på var flaskhalsarna finns i våra nya processer. När vi fattar beslut på mätbara resultat snarare än magkänsla, skapar vi en rättvis och förutsägbar arbetsmiljö.”

”Vi slutar tycka och börjar mäta. Var fastnar vi? Var sker felen? Genom att använda data istället för magkänsla skapar vi en objektiv arbetsmiljö där ingen blir syndabock för systemfel.”

4.1.3 Arbeta med processer

Hörnstenens teoretiska grund består av följande; *förståelse för processen* (Ljungberg & Larsson, 2012; Zouagha et al, 2006; Stravinskiene & Serafinas, 2020), *kärna i processtänk* (Iden, 2012;

Ljungberg & Larsson, 2012), *processledning* (Bergman & Klefsjö,2020; Ahire & Dreyfus, 2000; Zouagha et al, 2006; Stravinskiene & Serafinas, 2020), *helhetstänk i processförbättring* (t ex Bergman & Klefsjö, 2020; Stravinskiene & Serafinas, 2020; Sörqvist, 2004) samt *inverkan på kvalité* (Ahire & Dreyfus, 2000)

Denna tredje hörnsten *arbeta med processer* får fler träffar än både *sätta kunderna i centrum* och *basera beslut på fakta*. Alla tre språkmodellerna får flest träffar inom *förståelse för processen* och *kärna i processtänk*. ChatGPT har även två svar inom *processledning* medan Gemini har ett svar inom detta område.

Ett par exempel från ChatGPT:

”Jag säkerställer att vi har tydliga, dokumenterade och förankrade processer. Exempel: Vi ritar upp våra viktigaste processer visuellt och definierar ansvar i varje steg.”

”Resurssamordning och tvärprofessionellt arbete minskar dubbelarbete. Strategin bygger på systemteori – helheten blir mer effektiv när resurser används tillsammans. ”

Ett par exempel från Copilot:

”Jag kartlägger våra viktigaste flöden tillsammans med teamen. Jag dokumenterar ansvar, gränssnitt och förväntningar. ”

”Processer är inte byråkrati – de är trygghet. Jag samlar teamen och vi ritar upp våra arbetsflöden tillsammans. När alla ser helheten blir det tydligt var rollerna börjar och slutar.”

Ett par exempel från Gemini:

”Processorientering: Istället för att se avdelningar (silo-tänk) ser vi flödet från råvara till färdig produkt. Vi optimerar varje steg för att minimera slöseri och felkällor.”

”Vi ska rita upp våra flöden. Istället för att gissa vem som gör vad, skapar vi visuella processkartor. Det ger trygghet – man vet när bollen landar hos en själv och när man ska passa den vidare.”

4.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar

Hörnstenens teoretiska grund består av följande; *systematik* (Tort-Martorell et al, 2011; Bergman & Klefsjö, 2020), *kroniska problem* (Sörqvist, 2004), *utvärdering* (Lagrosen et al, 2007), *organisatoriskt lärande* (Shani & Docherty, 2003 ref i Bergman & Klefsjö, 2020),

struktur för förbättring (Shani & Docherty, 2003 refererad i Bergman & Klefsjö, 2020), *gemensamma värderingar och ledarskap* (Snyder et al, 2016; Snyder et al 2020; Palm & Algehed, 2017), *kultur med dialog* (Snyder et al, 2020), *förbättringskunskap* (Bergman & Klefsjö, 2020) samt *metoder och verktyg* (Tort-Martorell et al, 2011; Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö, 2020).

I temaanalysen utkristalliseras att en stor andel av svaren i undersökningen kan relateras till hörnstenen *arbeta med ständiga förbättringar*, det gäller för alla tre språkmodeller. För ChatGPT finns lika många exempel inom *struktur för förbättring* som *metoder och verktyg*. Strax därefter finns även teman inom *systematik*. Ett fåtal träffar hittas också inom *organisatoriskt lärande*.

Ett par exempel från Chat GPT:

”Säkerställa att bästa kända arbetssätt används konsekvent. Exempel: dokumenterade arbetsinstruktioner som följs upp och förbättras.”

”Skapa ett centralt team för förbättringsarbete som stödjer verksamheten. Implementera en digital plattform där alla förslag dokumenteras, följs upp och utvärderas. Standardisera utbildning i förbättringsmetoder för alla chefer och nyckelpersoner. Införa regelbundna styrgruppsmöten där förbättringsinitiativ prioriteras och beslut tas.”

För Copilot är det en övervikt för temat *metoder och verktyg* för att följas av *organisatoriskt lärande* och även några exempel inom *systematik*.

Ett par exempel från Copilot:

”Inför ett gemensamt förbättringsprogram. Skapa en organisationstäckande modell för förbättringsarbete (t ex PDCA). Definiera hur förbättringsarbete ska initieras, dokumenteras och följas upp. Starta daglig styrning i produktionen. Inför korta dagliga möten med fokus på avvikelser, förbättringar och prioriteringar. Använd visuella tavlor för att skapa transparens.”

”Skapa enkla vägar för att påverka, till exempel korta avstämningar, förbättringstavlor eller digitala förslagskanaler.”

För Gemini är det största temat *metoder och verktyg*, följt av *systematik* och *struktur för förbättring.* Där finns också text inom temana *utvärdering* och *kultur med dialog*.

Ett par exempel från Gemini:

”Vi applicerar PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Acy). Det är en systematisk metod för att säkerställa att förbättringar inte bara är tillfälliga ”brandkårsutryckningar”, utan standardiserade lösningar som bygger på data och analys.”

”Standardiserat arbetssätt: Varje förbättring som genomförs måste resultera i en uppdaterad arbetsinstruktion (SOP). Utan standardisering återgår vi snabbt till gamla vanor.”

4.1.5 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga

Hörnstenens teoretiska grund består av följande teman; *engagerade medarbetare* (Nanjundeswaraswamy, et al 2025; Ahire & Dreyfus, 2000; Anaza & Rutherford, 2012), Kompetensbredd (Ahire & Dreyfus, 2000), *delta i beslut* (French et al, 1960), *egenmakt & förståelse* (Aziz & Ennew, 2013; Park et al, 2007; Snyder et al 2017; Turesky & Connell, 2017), *motivation* (French et al, 1960; Zelnik et al 2012; Aziz & Ennew, 2013; Deci et al, 2017) samt *bli sedd inom organisationen* (Yaacob, 2014)

Hörnstenen *skapa möjlighet för alla att vara delaktiga* har ungefär lika stor andel kodningar som *arbeta med processer*. Språkmodellen ChatGPT är den som har mest bredd inom temana inom denna hörnsten. Därefter kommer Copilot och sist Gemini. ChatGPT täcker alla delar utom *bli sedd inom organisationen* inom hörnstenen. Copilot saknar endast *bli sedd inom organisationen*. Gemini saknar både *motivation* och *bli sedd inom organisationen*.

ChatGPT och Copilot rör sig mest inom området *engagerade medarbetare* medan Gemini har största fokus på *delta i beslut*.

Ett par exempel från ChatGPT:

”Förändring fungerar bäst när den skapas tillsammans. Exempel: Medarbetare deltar i att definiera sina egna roller och gränssnitt mot andra team.”

Involvera medarbetarna i förbättringsarbete (t ex förbättringsmöten varje vecka). Låta teamen själva föreslå lösningar och testa idéer. Ställ öppna frågor: ”Hur kan vi göra detta bättre?”.

Ett par exempel från Copilot:

”Trygghet skapas när människor känner att de kan påverka. Exempel: Jag involverar medarbetarna i att beskriva sina arbetsuppgifter och identifiera förbättringsområden. Det ökar både engagemang och ägarskap.”

”Jag bjuder in till dialog. Ingen känner verksamheten bättre än de som arbetar i den varje dag. Genom att låta alla bidra till hur vi arbetar skapar vi både bättre lösningar och större engagemang.”

Ett par exempel från Gemini:

”Decentraliserat beslutsfattande: Ge mandat till teamen att lösa problem nära källan.”

”Delat mandat: Ge teamen mandat att fatta egna beslut inom vissa budgetramar eller processer. När man äger sitt arbete, ökar engagemanget per automatik.”

4.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap

Hörnstenens teoretiska grund består av följande; *närvaro & tillgänglighet* (Lagrosen et al, 2010; Ingelsson, 2013), *engagemang i hela chefsledet* (Lagrosen et al, 2007; Demirbag & Sahadev, 2008; Turesky & Connell, 2017), *kommunikation* (Lagrosen et al, 2010, Lakshman, 2006), *föregångsperson* (Lagrosen et al, 2010; Lagrosen et al, 2007; Ingelsson, 2013), *kultur med mänskliga värderingar* (Wreder et al, 2008), *metoder som stöd* (Wreder et al, 2008) samt *ledarskapsbeteenden* (Turesky & Conell (2017).

Hörnstenen *utveckla ett engagerat ledarskap* har i textanalyserna fått allra flest kodningar av alla hörnstenar. Samtliga teman återfinns i textanalysen och de tre språkmodellerna har alla teman förutom *engagemang i hela chefsledet* där det bara är Gemini som har den kodningen från textanalysen.

ChatGPT och Gemini har till största andelen text som faller in under *närvaro & tillgänglighet* medan Copilot har *ledarskapsbeteenden* som största tema.

Ett par exempel från ChatGPT:

”Vara ute i verksamheten dagligen (”management by walking around”). Införa 1:1-samtal med alla medarbetare för att förstå deras arbete, mål och utmaningar. Ha korta, regelbundna avstämningar med teamen – inte bara vid problem.”

”Jag är närvarande och synlig i verksamheten. Jag har regelbundna avstämningar med teamen där vi pratar om roller, ansvar och utmaningar. Exempel: Veckovisa teammöten där vi tydliggör ansvarsfördelning och följer upp hur arbetet fungerar.”

Ett par exempel från Copilot:

”Snabb återkoppling – även när allt fungerar bra. Lyft goda prestationer direkt. Det skapar trygghet och motivation.”

”Delar information öppet, både om mål, utmaningar och resultat. Det skapar trygghet och förtroende. Ger återkoppling ofta, inte bara vid avvikelser. Jag lyfter fram det som fungerar och ger stöd där det behövs.”

Ett par exempel från Gemini:

”Mitt jobb är att vara närvarande. Jag kommer att lägga tid på att förklara visionen och finnas tillgänglig för att coacha er genom de nya arbetssätten, inte vara styra via mejl.”

”Management by walking around”: Jag schemalägger tid varje dag för att vara ute på golvet utan en agenda. Syftet är att ställa frågor som ”Vad fungerar bra idag?” istället för att bara dyka upp när något är trasigt.”

4.2 Informanter

Informant A menar att inom ramen för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete är det viktigt att verksamheten är resurseffektiv, speciellt inom offentlig sektor som finansieras via skattemedel. Vidare menar informant A att ledarskap har en central roll för att behålla personal och se till att verksamheten bedrivs effektivt. Det är viktigt att ge organisationsenhetens kunder de leveranser de är i behov av. Beslutsfattande sker både individuellt och i grupp och användandet av tvärfunktionella grupper är en del av att ta fram beslutsunderlag. En naturlig del av förbättringsarbetet är att verksamheten utvärderar och erfarenheter dokumenteras för att användas för förbättringar framåt. Informant A använder stora språkmodeller i sitt arbete men är begränsad av både tekniska och organisatoriska hinder, så som internetuppkoppling och sekretesskrav på informationen. Organisationen ska få en egen språkmodell men för närvarande används språkmodeller som ChatGPT och Gemini via mobiltelefonen. Det som språkmodellen används mest för är att sammanfatta och bearbeta text och därmed skapa underlag till beslut. Men även som bollplank i lösande av olika uppgifter som stöd i att ta fram skillnader mellan olika alternativ. Informant A använder språkmodeller som ett sätt att effektivisera sitt arbete, då språkmodellerna upplevs vara snabba på att både generera och strukturera information. Samtidigt menar informant A att det är viktigt att kritiskt granska de svar som kommer från språkmodellen då det finns risk att språkmodellerna hallucinerar eller ger felaktiga eller missvisande svar. Informant A ser språkmodeller som ett kompletterande verktyg, bland andra verktyg. Vilka svar som

språkmodellen ger, beror också på vilken grunddata som man skriver in i modellen. Vidare menar informant A att man som användare behöver vara insatt i området som man frågar inom för att kunna göra en bedömning om svaret som språkmodellen ger är relevant eller inte.

Informant B menar, precis som informant A, att det är av vikt att få ut så mycket effekt som möjligt, med så lite resurser som möjligt då verksamheten finansieras av skattemedel. Det finns en tydlig strävan efter att effektivisera verksamheten och att uppfylla kundernas behov, där fokus är att leverera största möjliga nytta med kunden i fokus. Del av detta är att genomföra kvalitetskontroller och utvärderingar för att uppnå största möjliga kundnytta och effekt med de medel som finns. En stor del av arbetet handlar också om att ta fram beslutsunderlag för politiska beslut. Stora språkmodeller används främst i arbetet att ta fram underlag till beslut. Det kan vara att sammanställa stora mängder data eller att jämföra olika mål, att identifiera luckor eller inkonsekvenser mellan olika styrdokument. Stora språkmodeller används också till att jämföra dokument och hitta om det finns information i dokumenten som är motsägelsefulla vilket underlättar arbetet med att säkerställa att riktlinjer och styrningar följer en röd tråd och hänger ihop. Organisationen har egna molnbaserade lösningar och arbetar i säkra miljöer vilket gör att data och dokument är tillgänglig för organisationen men inte för externa parter. På medarbetarnivå används språkmodeller även som inspirationskälla för att t ex ta fram upplägg på presentationer eller texter. Informant B menar att användande av stora språkmodeller är tidsbesparande och är en hjälp att snabbt få fram utkast av stora mängder data som sedan bearbetas manuellt. Vidare betonar informant B om vikten att ställa frågor på rätt sätt till språkmodellerna och ha kunskap inom det område som man frågar inom. För att få fram rätt resultat behöver man ofta ställa följdfrågor och justera promptningen. Dessutom menar informant B att en styrka i att använda stora språkmodeller som stödverktyg är att stora mängder information kan hanteras på kort tid men även att jämföra olika källor via språkmodellerna ger en effektivitetsvinst. Man behöver dock göra källkritiska bedömningar då språkmodellerna bygger på tillgängliga data vilken inte är säkert att det är korrekt data.

Informant C menar att det är av stor vikt att arbeta med förbättringar och effektivisering för att skapa bättre resultat för kunderna. Kundnyttan är central och detta behöver balanseras med ekonomiska förutsättningar och politiska krav. En del av detta är att arbeta med processer och skapa underlag för beslut. Vidare används delaktighet för medarbetarna, genom t ex tvärfunktionella grupper vid större utvecklingsarbeten. Stora språkmodeller används främst vid utredningar. Det kan handla om att samla in information från andra organisationer eller

kring juridiska aspekter. Språkmodeller används även när information behöver sammanställas och sammanfattas. Informant C upplever att det är tidsbesparande att använda språkmodeller. Vidare används språkmodeller som bollplank och att framkalla idéer i nya projekt, som en inspirationskälla eller ”idéspruta”, vilket gör att det går snabbare att utveckla idéer än tidigare. Precis som informant B använder informant C språkmodeller för att ta fram underlag till olika möten. Informant C har samma upplevelse som informant A och B kring promptningen, där det ofta behövs omformulering eller justering av frågorna till språkmodellen. Det beror också på frågans komplexitet. Används den stora språkmodellen för enklare inspirationsfrågor behövs mindre anpassningar än vid mer avancerade uppgifter. Det behövs också kunskap inom området för att kunna styra språkmodellen rätt för att kunna avgöra om de svaren är relevanta. Informant C menar att de större språkmodellerna ger bra svar och redovisar sina källor medan den språkmodell som är ny inom organisationen inte är lika utvecklad och behöver mer tid på sig för att bli mer tillförlitlig. Informant C anser att styrkan med språkmodeller är effektiviteten, att på mycket kort tid få stora mängder information sammanställd. Däremot menar informant C, i linje med övriga informanter, att det krävs kunskap från den som promptar inom området för att bedöma om informationen från språkmodellen är korrekt men också för att kunna ställa rätt frågor till språkmodellerna.

5. Analys

I detta avsnitt sätts studiens resultat i relation till den teoretiska referensramen, där hörnstensmodellens värderingar är det övergripande paraplyet inom vilken analysen genomförs, sätta kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar, skapa möjlighet för alla att vara delaktiga samt utveckla ett engagerat ledarskap.

5.1 Stora språkmodeller

5.1.1 Sätta kunderna i centrum

För organisationer handlar det om marknadsandelar huruvida organisationen har ett inarbetat kundperspektiv (Gummesson, 2008). Shah et al (2006) menar att om det finns en kultur av att sätta kunden i centrum ökar chanserna till både svarta siffror i resultaträkningen men också lojala kunder. De stora språkmodellerna har i studien väldigt lite fokus på just kundperspektivet.

För att få till ett kundcentrerat arbetssätt menar Gummesson (2008) att det krävs ett nära samarbete mellan kund och organisation och att kunderna behöver behandlas som medskapare. På samma tema anser Shah et al (2006) att organisationen bör vara orienterad mot relationer med kunden istället för transaktioner. Detta är något som inte nämns i någon större utsträckning av de tre stora språkmodellerna. Det är endast ChatGPT som menar att det är klokt att göra en gemensam genomgång av leveranser, förväntningar och prioriteringar tillsammans med kunden för att lösa kundens missnöje med organisationens leveranser.

Elmgart & Bloch (2017) menar att en organisation alltid behöver ha kundens perspektiv i bakhuvudet. Kundens perspektiv behöver finnas med när ett beslut ska tas eller något ska göras i organisationen. Kundens förväntningar behöver vara utgångspunkten vid organisationens överväganden och beslut (Nanjundeswaraswamy, et al., 2025; Al- Saffar & Obeidat, 2020; Shah, et al., 2006). Detta är något som både Copilot och Gemini visar viss insikt om. Copilot menar att teamen själva bör beskriva hur deras arbete påverkar kundupplevelsen. På samma vis menar Gemini att man bör överväga att ta bort en arbetsuppgift som inte skapar kundnytta.

Ett väldigt närbesläktat område till inifrån-ut-perspektivet som Elmgart & Bloch (2017) beskriver är kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse, kundcentrering (Sawhney, 2010).

Organisationen behöver ha en insikt att det finns behov av att förstå kunden och vad kunden har för behov både i utvecklingsskedet och framåt i tjänstens och produktens livscykel (Nanjundeswaraswamy, et al., 2025; Suganthi, L. & Samuel, A.A., 2015; Juda, M.A., 2014 refererad i Al- Saffar & Obeidat, 2020). Detta är något som alla tre språkmodellerna berör i sina svar i studien men på ett ytligt sätt. Alla tre modellerna menar att det gäller att förstå kundernas behov, krav och den verklighet som kunden verkar i. Men det finns ingen djupare beskrivning i hur detta skulle kunna gå till eller varför det är bra att ha kundfokus i organisationens förhållningssätt. Vidare finns inte heller någon insikt i de tre språkmodellernas svar om mötet med kunden och lyfta fram tjänsten/produktens fördelar för att kunna möta den individuella kundens behov. Shah et al (2006) menar att kundkunskap är en värdefull tillgång för en organisation.

5.1.2 Basera beslut på fakta

En viktig del för en organisations framgång är att fatta beslut av god kvalité och det innebär att den fakta som man baserar beslut på behöver vara både tillförlitlig och giltig (Tort-Martorell, et al., 2011; Pfeffer & Sutton, 2006; Evans & Dean (2000) refererad i (Rousseau, 2006). Rosseau (2006) menar att organisationen behöver ha en kultur som stöttar att beslut tas baserade på fakta. Detta är något som samtliga tre språkmodeller har fokuserat på. De svarar inte explicit att det behövs en kultur som är positiv till faktabaserade beslut, men ger exempel på att beslut ska vara baserade på data, analys och tydligare kriterier och inte på antaganden och magkänsla. Det är ett flertal svar i studien som menar att insamling av data är viktig för att kunna ta ett bra beslut. Men det som saknas i alla tre språkmodellerna är processen för data, hur sker datainsamlingen och hur går processen till från insamlingt till att få fakta ur denna information och finns det något i faktaprocessen som påverkar utkomsten av data? Genom en noggrann och genomtänkt process för att få datan operationaliseringsbar framkommer faktabaserade underlag som underlättar beslut och ger väl underbygga underlag vilket är viktigt i ett förbättringsarbete (Tort-Martorell, et al., 2011; Bergman & Klefsjö, 2020).

Vidare menar Snyder et al (2018) att när ledare försöker förstå komplexiteten i frågeställningar före beslut tas så mår medarbetarna bättre på arbetet. ChatGPT plockar upp komplexiteten genom att föreslå att både hård och mjuk input behöver förstås för att kunna ta beslut. Men nämner inte dess potentiellt positiva påverkan på organisationens medarbetare.

Ett sätt att bygga organisationens kunskapsbas är att genomföra pilotstudier och försöksprogram men också att fråga efter fakta och välgrundande beslutsunderlag (Pfeffer & Sutton, 2006). En variant av detta visar ChatGPT upp i ett av sina svar då språkmodellen menar att transparens skapas genom att dela data och insikter. Det kan ses som att tankebanorna styrs mot ett mer faktabaserat tänkanden inom organisationen.

5.1.3 Arbeta med processer

Processen är en viktig del av organisationens väg till värdeskapande då det handlar om hur organisationens samlade resurser omvandlas till en tjänst eller produkt (Bergman & Klefsjö, 2020; Ljungberg & Larsson, 2012). Ett första steg i detta är att organisationen förstår sin egen process för att i nästa steg kunna utveckla processen (Bergman & Klefsjö, 2020; Stravinskiene & Serafinas, 2020; Iden, 2012). Detta är något som alla tre språkmodellerna har tagit fasta på. Huvudfokus i svaren handlar om att identifiera och kartlägga processerna där modellerna beskriver att flödet behöver ritas upp och synliggöras och att processer är grunden för kvalitet och trygghet. Vidare ger alla tre modellerna också exempel på tankar kring hur processen är en viktig kärna i arbetet, att det behöver finnas ett tvärfunktionellt perspektiv genom processen, något som Iden (2012) framhåller som viktigt. Flera av de angivna förslagen går ut på att skapa tvärfunktionella team och analysera flöden från råvara till produkt istället för att fokusera på avdelningarnas arbete. Vidare menar språkmodellerna att kvalitet skapas i samspelet mellan flera funktioner. Detta rimmar väl med dagens forskningsläge.

Processledning är en viktig del för att få det tvärfunktionella perspektivet att fungera (Iden, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012). Vidare handlar processledning om hur man arbetar och förbättrar organisationens processer. Det behöver finnas en organsiation som kan ta hand om detta (Bergman & Klefsjö, 2020). Gemini nämner att tid behöver läggas på att designa processer som handlar om att bygga bort den mänskliga faktorn att göra fel snarare än att lägga tid på att genomföra kontroll av produkten när den redan är klar, medan ChatGPT nämner processledning men definierar det inte närmare.

Ingen av språkmodellerna nämner i studien vikten av design- och processledning och dess påverkan på den interna och externa kvalitén (Ahire & Dreyfus, 2000). Vidare saknas svar i empirin som tyder på att språkmodellerna tar ett helhetstänk kring processförbättring, där man behöver ta hela organisationen i beaktande för att förbättra processerna (Bergman & Klefsjö,

2020; Stravinskiene & Serafinas, 2020; Iden, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Sörqvist, 2004).

5.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar

Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan en organisation anpassa sig till ny teknologi, förändrade kundkrav eller nya konkurrenter. Det handlar om att på ett systematiskt sätt korrigera de brister som finns inom organisationen (Tort-Martorell, et al., 2011; Bergman & Klefsjö, 2020). Just systematiken är något som återfinns i alla tre språkmodellers svar och som har ett stort fokus. Ett annat område som det är stort fokus på i svaren i empirin är metoder och verktyg. Språkmodellerna ger många förslag på hur man skulle kunna jobba med ständiga förbättringar kopplat mot olika metoder och verktyg, som t ex PDCA-cykeln, förbättringstavlor, flödesscheman och problemlösningsverktyg. Flertalet av dessa metoder nämns också i teorin kring ständiga förbättringar (Tort-Martorell, et al., 2011; Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö, 2020).

För att kunna ta till sig ständiga förbättringar och jobba med dessa behöver det finnas en struktur för detta i organisationen. Det kan vara förbättringsteam och kompetensnätverk men även procedurer som gemensamma arbetssätt och verktyg (Shani & Docherty, 2003 refererad i Bergman & Klefsjö, 2020). Samtliga språkmodeller i studien visar på att detta är en del av deras lösningsförslag. Några exempel är att det behöver skapas tydliga instruktioner, dagliga avstämningar och standardisering av arbetssätt.

Att arbeta med ständiga förbättringar sker med fördel genom att arbeta med mjuka värden. Detta genom att skapa en kultur med gemensamma värderingar och dialog där man förstår och kan nyttja informationen för att genomföra ständiga förbättringar (Snyder, et al., 2016; Snyder, et al., 2020). Gemini nämner att det behöver skapas en kultur där misstag ses som lärorik data, men också att en prestigelös miljö behöver skapas men i övrigt saknas de mjukare värdena kopplat mot ständiga förbättringar i de stora språkmodellernas svar.

Vidare är förbättringskunskap en förutsättning för att kunna genomföra ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2020) men det är inget som de stora språkmodellerna plockar upp i sina svar. De nämner inte hellet explicit att det är de kroniska problemen som är de viktigast att åtgärda då de tillfälliga problemen brukar vara övergående (Sörqvist, 2004).

Utvärdering är en grund för att kunna komma vidare med förbättringarna som organisationen jobbar med och det behöver ske kontinuerligt (Lagrosen, et al., 2007). Gemini är den

språkmodell som har med denna del i sina svar, genom att föreslå veckovisa avstämningar och förbättringstid i schemat.

5.1.5 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga

En organisation som har medarbetarnas delaktighet som en bas i sin kultur uppmuntrar medarbetarna att vara delaktig i organisationen och vara en del av utvecklingen och upptäcka områden för förbättringar (Nanjundeswaraswamy, et al., 2025). Detta är något som alla språkmodeller har tagit upp i sina svar. Svaren visar på en bredd inom det här området genom att t ex genomföra gemensamma workshops, fördela ansvar för egna förbättringsområden och team där medarbetarna själva driver förbättringsförslag. Anaza & Rutherford (2012) menar att en medarbetare som är engagerad går utanför rollens ansvar och har ett aktivt förhållningssätt för att förbättra organisationen. De olika förslag som språkmodellerna har i sina svar presenterar möjligheter för att skapa detta engagemang. Engagemang är viktigt då det gör att medarbetare investerar både intellektuellt- och känslomässigt kapital i organisationen (Swathi (2013) refererad i (Arora & Gupta, 2020).

Ahire & Dreyfus (2000) menar att en organisation med medarbetare som har flera kompetenser främjar organisationens mål då de är mångsidigare och får ett bredare perspektiv. Språkmodellerna lyfter detta i sina svar, att kompetensutveckling är en del av delaktigheten och kvalitetsarbetet.

En viktig del i att kunna vara delaktig i organisationen är att ha en förståelse för organisationen och dess arbete men också för att på ett framgångsrikt sätt kunna implementera t ex nya standarder (Park, et al., 2007; Turesky & Connell, 2017). Azix & Ennew (2013) anser att genom att själv kunna välja hur jobbet utförs kan det påverka medarbetarnöjdheten, vilket också Snyder et al (2017) menar är en förutsättning för att kunna möta kundens behov och kvalitetskrav. Det här området berörs av alla tre språkmodellerna men är inte uttömande hur det ska gå till att implementera denna förståelse.

De stora språkmodellerna anser att mandat ska ges till medarbetarna att fatta beslut i vardagen. Vidare ska medarbetarna involveras i beslut och få mandat att äga sitt eget arbete. Att delta i beslut som medarbetare stärker motivationen för att genomföra de åtgärder som krävs av beslutet. Genom att vara en del av beslutet valideras också medarbetarna som en viktig del i organisationen (French, et al., 1960). Deci et al (2017) menar att när en medarbetare förstår syftet med jobbet, känner ägandeskap och självständighet över uppgiften samt få feedback och stöd vid behov så stärks både motivation och prestation. ChatGPT och

Copilot anser i studiens svar att det är viktigt att ge ansvar och mandat och inte bara uppgifter och att teamen behöver involveras i problemlösning. Vidare visar svaren att det är viktigt att förtydliga syfte och hur man bidrar till de övergripande målen.

Yaacob (2014) menar att det finns en koppling mellan att medarbetarna blir sedda i organisationen och dess koppling till att förmå att sätta kunderna i centrum, men detta är inget som de stora språkmodellerna nämner i sina svar.

5.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap

För att få medarbetare som mår bra på jobbet krävs det ett ledarskap som har fokus på närvaro och tillgänglighet. Det handlar om att visa ett intresse och ett synligt engagemang och att man som chef är närvarande och tillgänglig (Lagrosen, et al., 2010). Vidare menar Ingelsson (2013) att chefen behöver förstå hur hens beteende påverkar organisationen och kulturen. Samtliga språkmodeller lägger stor vikt i sina svar på att vara närvarande och tillgänglig för sina medarbetare. De menar att det är viktigt att synas i vardagen och finnas ute i verksamheten.

Utöver närvaro och tillgänglighet visar svaren i empirin på att ledarskapsbeteenden är ett sätt för att utveckla ett engagerat ledarskap. Det kan vara att t ex fira framgångar, ge återkoppling och feedback och uppmuntra lärande och utveckling. Turesky & Conell (2017) anser att engagemanget hos ledningen behöver komma ut och synas i konkreta beteenden, precis som de stora språkmodellerna föreslår. Vidare menar de att om det saknas engagemang från ledningen kommer det också vara svårare för resten av organisationen att nå i mål med uppgifterna (Turesky & Connell, 2017).

En annan del av det engagerade ledarskapet är kommunikation och här menar språkmodellerna att det är viktigt att ha informationsdelning, att vara tydlig med förväntningar men också föra en dialog. Lagrosen et al (2010) menar att det är viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem men också att det finns ett klimat där det finns utrymme att säga sin åsikt. Wreder et al (2008) menar att en kultur med värderingar som omfamnat flera delar i hörnstensmodellen, såsom medarbetadelaktighet, engagerat ledarskap och kundfokus kan bidra till organisationens framgångar. Detta är också något som alla tre språkmodellerna lyfter i sina svar. Det behöver finnas en psykologisk trygghet och en miljö där medarbetare vågar lyfta sina idéer och misstag. Vidare är det av vikt att ledaren har en förmåga att agera som föregångsperson (Ingelsson, 2013; Lagrosen, et al., 2007; Lagrosen, et al., 2010), vilket också de stora språkmodellerna visar i sina svar. De menar att ledaren behöver ta ansvar för struktur

och tydlighet och göra det som man säger att man ska göra. För att stötta en organisationskultur med värderingar enligt hörnstensmodellen kan olika metoder användas som stöd. Det kan vara implementering av strategier och mål men även coachning, delegering och utveckling av medarbetare (Wreder, et al., 2008). Flera av svaren hos de tre språkmodellerna menar att det är viktigt att sätta tydliga mål och forum för medarbetare.

5.2 Informanter

Kundperspektivet beskrivs som en viktig del av alla informanterna vilket är i enlighet med både Elmgart & Bloch (2017) och Shah et al (2006) som menar att organisationer behöver vara orienterade mot kunden och dess perspektiv. En stor del i kundperspektivet är att ta fram underlag av god kvalité, och då behöver informationen vara både tillförlitlig och godtagbar (Tort-Martorell, et al., 2011; Pfeffer & Sutton, 2006; Evans & Dean (2000) refererad i Rousseau, 2006). En del av att få fram underlag som är av god kvalité är också att jobba med det tvärfunktionella perspektivet, vilket Iden (2012) menar är en viktig del i processarbetet. För att göra detta så krävs det ett engagemang och delaktighet från medarbetarna i organisationen och deltagande i tvärfunktionella team kan i förlängningen främja organisationsens mål (Ahire & Dreyfus, 2000). Alla informanter lyfter fram att det är viktigt att just använda tvärfunktionella team inför större beslut.

Informationshantering är en av de viktigaste faktorerna inom processledning, både hur analysen sker men också kvalitén på informationen (Zouagha, et al., 2026). Noterbart ur detta är att informanterna använder främst de stora språkmodellerna som ett stöd inom informationshantering. Men information är även en viktig del i faktaprocessen för datainsamlingen, avseende att få fram tillförlitig data vilket är en stor del i processen för faktabaserade beslut (Tort-Martorell et al, 2011; Bergman & Klefsjö, 2020; Rosseau, 2006). Informanterna upplever att de stora språkmodellerna är effektiva när de används för att sammanställa och strukturera stora informationsmängder. En del i processarbetet är att få en förståelse för organisationens processer för att kunna jobba med förbättringsarbete (Ljungberg & Larsson, 2012; Zouagha et al, 2006; Stravinskiene & Serafinas, 2020), vilket informanterna använder de stora språkmodellerna som stöd för. Det handlar om att förstå vad de interna dokumenten och riktlinjerna säger, att de inte säger emot varandra och om de interna processerna följer en röd tråd. Användandet av de stora språkmodellerna kan ses som en del av de verktyg som organisationen erbjuder för att underlätta arbetet med ständiga förbättringar (Shani & Docherty, 2003 refererad i Bergman & Klefsjö, 2020). För att

förbättringsarbete ska lyckas krävs en stödjande organisation men också etablerade metoder och effektiva verktyg (Tort-Martorell, et al., 2011; Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö, 2020). Stora språkmodeller ses av informanterna som ett effektivt verktyg just inom området att hantera stora informationsmängder men också för idégenerering och nya perspektiv. De stora språkmodellerna används också som ett lärande av informanterna, där språkmodellen är ett stödverktyg för att ta fram underlag eller generera idéer, vilket är en del av det organisatoriska lärandet för att hantera ständiga förbättringar (Shani & Docherty, 2003 refererad i Bergman & Klefsjö, 2020). Samtliga informanter menar att språkmodellerna är ett bra verktyg för att hantera stora informationsmängder och att ta fram beslutsunderlag men att det kräver både kompetens inom området, ett aktivt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande när man använder de stora språkmodellerna. Detta har stöd i teorin avseende att resultatet från de stora språkmodellerna beror på frågorna som ställs och att svaren behöver kontrolleras innan de kan användas i någon form av underlag (Aschan, 2025; King, 2025; FMV, 2025). En förutsättning för att erhålla välgrundande beslut är att den data som man baserar besluten på är av god kvalité (Bergman & Klefsjö, 2020; Pfeffer & Sutton, 2006). För att få rätt kvalité på data kan man använda sig av datakontroll och olika frågeställningar (Needham, et al., 2009). Det är tydligt att det behöver ske en strukturerad kontroll när stora språkmodeller används för framtagande av data för att erhålla trovärdig och användbara data, vilket kräver att användaren av språkmodellen besitter kunskap inom området som denne arbetar inom, åtminstone vid sådant som inte är enklare arbeten av repetitiv karaktär.

6. Diskussion

Syftet med studien är att undersöka hur stora språkmodeller kan fungera som stödverktyg i förbättringsarbete inom kvalitetsutveckling. För att kunna svara på syftet har följande forskningsfrågor formulerats:

- Vilka typer av förbättringsstrategier föreslår stora språkmodeller i kvalitetsrelaterade scenarion och hur väl stämmer dessa mot etablerad teori inom offensiv kvalitetsutveckling?
- Vilka mönster framträder i de svar språkmodellerna ger kring förbättringsstrategier?
- Vilka styrkor och svagheter framträder när modellerna används som stöd i kvalitetsutveckling?
- Hur upplevs och används stora språkmodeller som stöd i kvalitetsutveckling?

Studien genomfördes som en triangulering där det genomfördes en kvalitativ textanalys utifrån svar från stora språkmodeller baserade på ett antal case samt kvalitativa intervjuer med fokus på hur stora språkmodeller används som stödverktyg inom förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.

Det man kan se i resultatet är att de stora språkmodellerna har störst fokus i sina svar inom hörnstenarna *utveckla ett engagerat ledarskap* och *skapa möjlighet för alla att vara delaktiga* där det korrelerar väl med uppsatsens teoretiska referensram, även om svaren kan ses som något enformiga och det saknas en bredd av olika typer av lösningar inom respektive hörnsten. Ett exempel är kategorin metoder som stöd i hörnstenen *utveckla ett engagerat ledarskap*, där de allra flesta svaren handlar om att sätta mål. Samtliga språkmodeller har minst fokus på kundperspektivet och hörnstenen *att sätta kunderna i centrum*. Där finns en tydlig svaghet där svaren är ytliga och det ges ingen djupare förståelse kring varför det är positivt för organisationen att ha kundcentrering som perspektiv.

Vidare ses hörnstenen *basera beslut på fakta* som en viktig del men här saknas också djupet för att komma in i området och förstå hur det går till. Modellerna svarar på att det är viktigt att ha fakta i besluten och inte bara en magkänsla men själva processen hur detta görs inom organisationen är något som inte nämns nämnvärt i svaren.

Alla tre språkmodellerna har också i sina svar varit tydlig med att det är viktigt att förstå och kunna hantera sin organisations olika processer och ha med det tvärfunktionella perspektivet i arbetet. Vidare fokuserar modellen på de hårda delarna inom hörnstenen *ständiga*

förbättringar genom att trycka på systematiken och strukturen för detta inom organisationen. De mjukare värdena som kultur och förbättringskunskap är delar som inte syns tydligt i svaren från de stora språkmodellerna.

Inom ramen för tidigare studier så har det framkommit att stora språkmodeller har använts som ett verktyg för att stödja arbetet inom kvalitetsutveckling och har kunnat ge både ökad effektivitet och service. Det gäller områden som dataanalys, felsökning, utvärdering av kunders recensioner och riskhantering (Atalan, 2025). Jusma et al (2023) menar att även inom strategiskt beslutsfattande kan stora språkmodeller vara ett stöd. Det här är användningsområden som handlar om att samla in data och kunna använda denna data som ett underlag till beslut. Detta är något som alla informanter främst använder de stora språkmodellerna till och upplever att det är ett effektivt stöd som sparar tid i arbetet. Arora (2025) menar att AI-drivet beslutsfattande kan vara både snabbt och effektivt då AI kan analysera stora mängder av data. Det finns även studier inom området som inte fokuserar på dataanalys utan på att få information kring ett specifikt område eller problemlösning (Wang, et al., 2023; Boussiox, et al., 2024; Hajj, et al., 2025; Mustofa, et al., 2024) vilket ligger i linje med denna studies syfte. Denna studie baseras på att få fram information för att få stöd och hjälp med kvalitetsutveckling inom hörnstensmodellen och dess värderingar. Resultaten från tidigare studier visar att informationen från språkmodellerna tillhandahålls på en ytlig nivå och att det krävs ett mänskligt engagemang för att styra språkmodellen (Wang, et al., 2023; Boussiox, et al., 2024; Hajj, et al., 2025). Språkmodellerna behöver tydliga förklaringar och steg-för-steg-lösningar, vilket också stöds i studien utifrån de intervjuade informanterna. Informanterna betonar vikten av att ha kompetens inom området som man frågar efter och anpassa promptningarna och justera dessa allteftersom. Stora språkmodeller kan därav lämpligen mer ses som ett komplement än den primära källan då svaren blir alltför enkelriktade eller odetaljerade för den specifika kontexten (Mustofa, et al., 2024). Detta korrelerar väl med denna studies resultat då de stora språkmodellerna ger svar på frågorna men svaren saknar ett djup som gör att det är svårt att rekommendera de stora språkmodellerna som enda källa som stödverktyg i arbete med offensiv kvalitetsutveckling. Arora (2025) menar att AI kan vara en hjälp vid idégenerering och brainstorming och ge nya perspektiv. I det perspektivet kan å ena sidan de stora språkmodellerna ge idéer för att jobba vidare med kvalitetsutveckling inom organisationen. Å andra sidan med vad som framkommit inte de stora språkmodellerna verka för sig själv som stödverktyg inom kvalitetsutveckling, då det behöver finnas kunskap om kvalitetsutveckling för att kunna tolka svaren men också se

vilka perspektiv som saknas i svaren för att kunna få ett helhetsperspektiv på kvalitetsutveckling och inte endast fokusera på utvalda delar och ”quick-fixes”. I det är det tänkbart att ur en människa till människa-perspektiv så kan det ytliga textbaserade rådet från språkmodellen rimligen inte ersätta förmågan hos människan att läsa av hur en åtgärd ter sig när den omsätts i praktiken i en mänsklig interaktion.

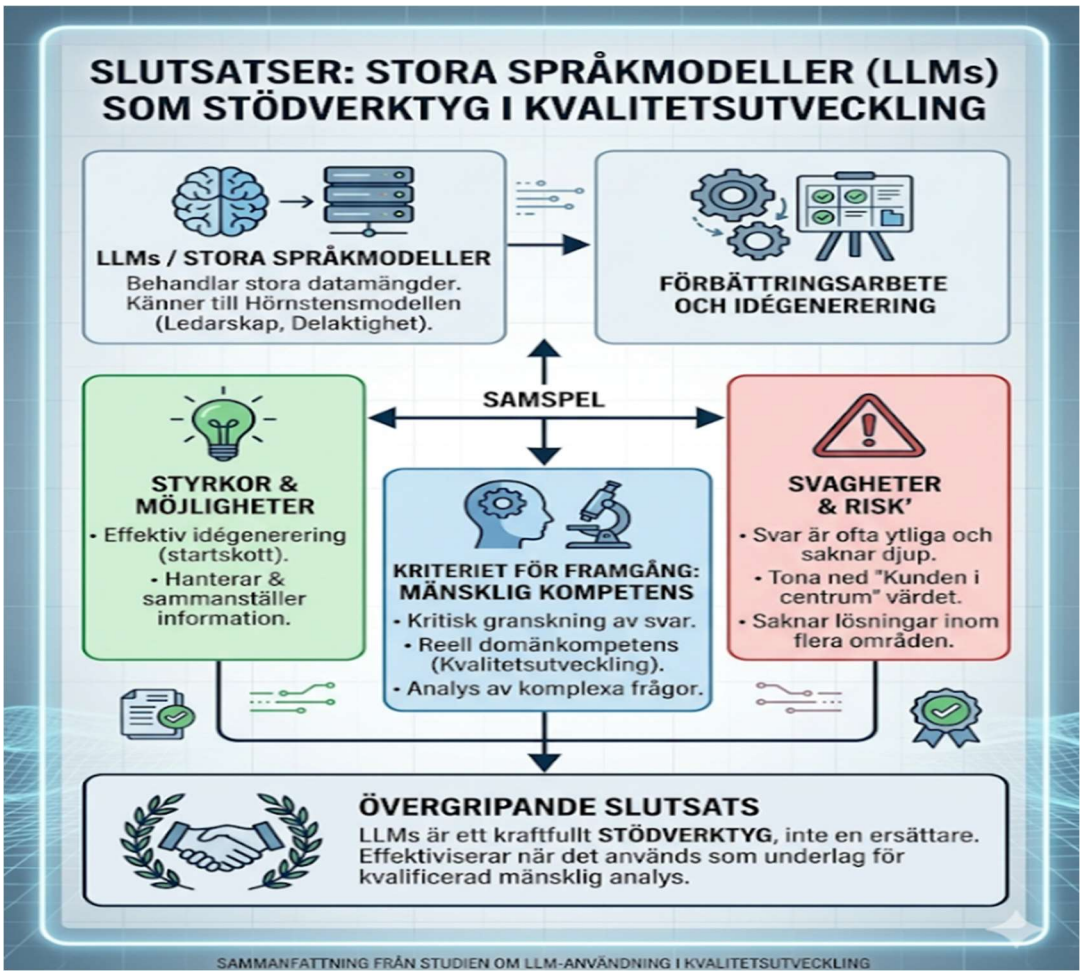
Sammantaget som svar på forskningsfrågorna så ger språkmodellerna förenklade och ytliga förbättringsstrategier men som stämmer överens med etablerad teori inom kvalitetsutveckling. Mönstren som framträder är att hörnstenarna *utveckla ett engagerat ledarskap* och *att skapa möjlighet för alla att vara delaktiga* är de hörnstenar som används mest i angivna förbättringsstrategier hos de stora språkmodellerna. Styrkan med språkmodellerna är att alla hörnstenarna återfinns i empirin medan svagheten är att svaren är ytliga, enformiga och det saknas en bredd av lösningar inom respektive hörnsten. Den praktiska användningen enligt studiens informanter är att använda språkmodellerna som ett verktyg för att sammanställa och strukturera stora mängder information. Detta är något som de lämpar sig väl för då de snabbt och precist klarar av att hantera stora informationsmängder. Informanterna använder de även som bas för idégenerering. Sammantaget bör svaren från de stora språkmodellerna hanteras med ett kritiskt förhållningssätt och att användaren har kompetens inom området för den som granskar svaren. I det perspektivet kan de stora språkmodellerna sannolikt effektivisera en välutbildad användare som kan sitt arbete, då det blir en effektivisering likt när andra tekniker införts i historien som effektiviserat arbetssätt eller metoder i praktiken.

7. Slutsatser

Syftet med studien är att undersöka hur stora språkmodeller kan fungera som stödverktyg i förbättringsarbete inom kvalitetsutveckling. Studiens syfte har uppnåtts genom att se hur väl de stora språkmodellernas svar korrelerar mot den teoretiska referensramen och värderingarna i hörnstensmodellen samt hur de används som stödverktyg i praktiken. Tidigare forskning har inte fokuserat specifikt mot dessa värderingar vilket gör att denna studies resultat tillför ny kunskap inom området. Den övergripande slutsatsen är att de stora språkmodellerna kan användas för idégenerering inför ett kvalitetsutvecklingsarbete men klarar inte i dagsläget av att stå för sig själv som ensamt stödverktyg inom kvalitetsledningens alla områden. De stora språkmodellerna kan också användas som ett verktyg för att hantera och strukturera stora mängder information på ett effektivt sätt för underlag inom organisationens förbättringsarbete. Den övergripande slutsatsen är i princip densamma som tidigare studier inom t ex problemlösning. De svar som ges av de stora språkmodellerna har en övervikt i de svar som ges mot hörnstenarna *utveckla ett engagerat ledarskap* och *skapa möjlighet för alla att vara delaktiga*. Medan grunden i organisationens värdeskapande, att sätta kunderna i centrum, har tonats ned i svaren från de stora språkmodellerna. Styrkan i modellerna är att de känner till alla delar i Hörnstenmodellen och kan nämna exempel inom områden vilket är något att bygga vidare på om modellerna används som stödverktyg inom t ex idégenerering. Vidare visar de stora språkmodellerna i det praktiska användandet på en styrka att hantera stora informationsmängder och sammanställda dessa till beslutsunderlag. Den stora svagheten är att svaren alltför ofta är ytliga och att det inom flera olika hörnstenar saknas en bredd av lösningar. Men också att det krävs kompetens inom området för att kritiskt kunna granska de svar som genereras av de stora språkmodellerna.

De kvalitativa intervjuerna bekräftar att det är möjligt att använda de stora språkmodellerna som stödverktyg inom kvalitetsutveckling. I det perspektivet visar studien på att det behöver finnas en medvetenhet om att svaren kan vara ytliga och att stora språkmodeller kan ”hallucinera” eller ta sina egna svar för sanning vilket kräver ett kritiskt förhållningssätt i användandet av detta stödverktyg. Med en ökad komplexitetsgrad av frågorna, krävs ytterligare analys av informerade människor, informerade avseende reell kompetens inom området. Detta kan effektivisera och arbetsmoment och sannolikt bidra till positiva effekter oavsett offentlig sektor värdeskapande mål eller privat sektor vinstdrivande mål. Det kan vara lämpligt att använda de stora språkmodellerna som en idégenerering och uppstart inom ramen

för kvalitetsutveckling för att sedan bygga på detta med egen kompetens inom organisationen alternativt som sammanställning och strukturering av stora mängder information inför beslut.



Figur 6 - Utvisande slutsatsen tolkad som en figur av en språkmodell (Google Gemini)

Som synes ovan i figuren finns även visuella förmågor att sammanfatta text och få det presenterat i figurer, presentationer m.m. Utvecklingen går fort framåt, men så länge som vi människor dominerar planeten så i den mellanmänskliga interaktionen är maskinen ett komplement och kan vad som nu är känt inte ersätta det perspektivet.

Vald metod med kvalitativ textanalys i fokus och triangulering med kvalitativa intervjuer har varit ett lämpligt angreppssätt för att besvara studiens syfte och insamlade data har varit tillräcklig för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Framtida förslag för fortsatt forskning skulle kunna vara en experimentell studie där en samverkan mellan yrkesverksamma kvalitets utvecklare inom flera organisationer aktivt använder de stora språkmodellerna som stöd i sitt yrkesutövande och en jämförelse med yrkesverksamma utan den kompetensen genomförs för att se hur kvalitetsutvecklingen inom organisationerna utvecklas.

Referenser

Ahire, S. L., & Dreyfus, P. (2000). The impact of design management and process management on quality: an empirical investigation. *Journal of operations management, 18*(5), 549-575.

Al- Saffar, N. G., & Obeidat, A. M. (2020). The effect of total quality management practices on employee performance: The moderating role of knowledge sharing. *Management science letters, 10*(1), 77-90.

Alammar, J. (2018). *The Illustrated Transformer*. Retrieved 03 28, 2026, from https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/

ALLEA. (2023). Den europeiska kodexen för forskningens integritet. Berlin: ALLEA | All European Academies.

Al-Qahtani, N. D., Alshehri, S. S., & Abd.Aziz, A. (2015). The impact of Total Quality Management on organizational performance. *European Journal of Business and Management , 7*(36), 119-127.

Anaza, N. A., & Rutherford, B. (2012). How organizational and employee-customer identification, and customer orientation affect job engagement. *Journal of service management, 23*(5), 616-639.

Arora, A. (2025). *The impact of generative AI on workforce productivity and creative problem solving.* Cyber Group India Private Limited.

Arora, N., & Gupta, S. (2020). Total quality management for employee engagement: a study. *Test Engineering and Management, 82*, 12769-86.

Arslan, B., Erdem, B., Satici, M. O., Nuhoğlu, Ç., & Soylu, H. Y. (2025). Large Language Models in Generating Differential Diagnoses in the Emergency Department: A Comparative Study of ChatGPT, Copilot, and Emergency Physician. *Eurasian Journal of Emergency Medicine*.

Aschan, M. (2025). Promting & trollformler. Teknikministeriet.

Atalan, A. (2025). The ChatGPT application on quality management: a comprehensive review. *Journal of Management Analytics, 12*(2), 229-259.

Aziz, Y. A., & Ennew, C. (2013). Assessing the effects of empowerment and emotions on job satisfaction in hotel service environments. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 21*(S), 65-84.

Batalden, P., Bate, P., Webb, D., & McLoughlin, V. (2011). Planning and leading a multidisciplinary colloquium to explore the epistemology of improvement. *BMJ quality & safety, 20*(1), i1-i4.

Beckman, S. L., & Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding design thinking. *California management review, 50*(1), 25-56.

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2020). *Kvalitet från behov till användning* (6 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2010). Literature Reviews and the Hermeneutic Circle. *Australian Academic & Research Libraries, 41*(2), 129-144.

Boussiox, L., Lane, J. N., Zhang, M., Jacimovic, V., & Lakhani, K. R. (2024). The crowdless future? Generative AI and creative problem-solving. *Organization Science, 35*(5), 1589-1607.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3:e ed.). Stockholm: Liber AB.

Chen, Y.-J., & Madisetti, V. K. (2024). Information security, ethics, and integrity in llm agent interaction. *Journal of Information Security, 16*(1), 184-196.

Claver, E., Tari, J. J., & Molina, J. F. (2003). Critical factors and results of quality management: an empirical study. *Total quality management & business excellence, 14*(1), 91-118.

Curry, A., & Kadash, N. (2002). Focusing on key elements of TQM–evaluation for sustainability. *he TQM magazine, 14*(4), 207-216.

Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. *Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 4*, 19-43.

Demirbag, M., & Sahadev, S. (2008). Exploring the antecedents of quality commitment among employees: an empirical study. *International Journal of Quality & Reliability Management, 25*(5), 494-507.

Demszky, D., Yang, D., Yeager, D. S., Bryan, C. J., Clapper, M., Chandhok, S., . . . Pennebaker, J. W. (2023). Using large language models in psychology. *Nature Reviews Psychology, 2*, 688-701.

Elibal, K., & Özceylan, E. (2024). An industry 4.0 maturity model proposal based on total quality management principles: an application to an automotive parts manufacturer. *IEEE Transactions on Engineering Management, 71*, 10815-10832.

Elmgart, A., & Bloch, E. (2017). *Kundfokus - skapa kundvärde och hållbara resultat* (1 ed.). Stockholm: Liber.

Emergent Mind. (2025). *Structured Prompting Approaches*. Retrieved 03 21, 2026, from https://www.emergentmind.com/topics/structured-prompting

Finansdepartementet. (2025, 12 09). *Arbetet med den nationella AI-strategin*. Retrieved from Regeringen.se: https://www.regeringen.se/artiklar/2025/12/arbetet-med-den-nationella-ai-strategin/

Finansdepartementet. (2025, 10 24). *Myndigheters AI-användning ökar*. Retrieved from Regeringen.se: https://www.regeringen.se/artiklar/2025/10/myndigheters-ai-anvandning-okar/

Finansdepartementet. (2025). *Sveriges digitaliseringsstrategi 2025-2030.* Stockholm: Regeringskansliet.

FMV. (2025). *Teknisk prognos.* Stockholm: FMV.

Fotopoulus , C. B., & Psomas, E. B. (2009). The impact of “soft” and “hard” TQM elements on quality. *International Journal of Quality & Reliability Management management results, 26*(2), 150-163.

Fredborg, L. (2026). *Word-værktøjer og -skabeloner*. Retrieved 04 04, 2026, from https://www.thedoctools.com/home/da/forside/

French, J. R., Israel, J., & Ås, D. (1960). An experiment in a Norwegian factory: Interpersonal dimensions in decision-making. *Human relations, 13*, 3-19.

Ghelani, H. (2024). AI-driven Quality Control in PCB Manufacturing: Enhacing Production Efficenciy and Precision. *International Journal of Scientific Research and Management, 12*(10), 1549-1564.

Gummesson, E. (2008). Customer centricity: reality or a wild goose chase? *European Business Review, 20*(4), 315-330.

Hajj, C., Schmitt, C., & Azoury, N. (2025). Enhacing Problem-Solving Skills with AI: A Case Study on Innovation and Creativity in a Business Setting. *Administrative Sciences, 15*(10).

Iden, J. (2012). Investigating process management in firms with quality systems: a multi-case study. *Business Process Management Journal, 18*(1), 104-121.

Ingelsson, P. (2013). Creating a quality management culture: focusing on values and leadership. *Doctoral dissertation, Mid Sweden University*.

Internetstiftelsen. (2025). *Svenskarna och internet.*

Jain, D. (2024). Artificial Intelligence in Quality Control Systems: A CrossIndustry Analysis of Applications, Benefits, and Implementation Frameworks. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 10*(6), 1321-1333.

Jiang, J., Zhou, K., Dong, Z., Ye, K., Zhao, X., & Wen, J.-R. (2023). Structgpt: A general framework for large language model to reason over structured data. (pp. 9237-9251). Singapore: Association for Computational Linguistics.

Johtikumar, R., Mohan, R. S., Mohan, Y. C., Susi, S., & Kumar, J. (2025). Artificial Intelligence in Quality Assurance: A New Paradigm for Total Quality Management. *Operations Research Forum*, 1-23.

Jusma, I. A., Abu Muna , A. A., & Sumarna, A. (2023). Application of ChatGPT in Business Management and Strategic Decision Making. *Jurnal Minfo Polgan, 12*(2), 1688-1697.

Kethu, S. S. (2019). AI-enabled Customer Relationship Management: Developing Intelligence Frameworks, AI-FCS Integration, and Empirical Testing for Service Quality Improvement. *International Journal of HRM and Organizational Behavior*.

King, M. R. (2025). An update on ai hallucinations: Not as bad as you remember or as you've been told. *Cellular and Molecular Bioengineering, 18*, 543-548.

Klefsjö, B., Eliasson, H., Kennerfalk, L., Lundbäck, A., & Sandström, M. (1999). *De sju ledningsverktygen för effektivare planering av förbättringsarbetet* (1:9 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Laban, P., Hayashi, H., Zhou, Y., & Neville, J. (2025). Llms get lost in multi-turn conversation. *arXiv preprint arXiv.2505.06120*.

Lagrosen, Y., Bäckström, I., & Lagrosen, S. (2007). Quality management and health: a double connection. *International Journal of Quality & Reliability Management, 24*(1), 49-61.

Lagrosen, Y., Bäckström, I., & Wiklund, H. (2010). Approach for measuring health-related quality management. *The TQM Journal, 24*(1), 59-71.

Lakshman, C. (2006). A Theory of Leadership for Quality: Lessons from TQM for Leadership Theory. *Total Quality Management & Business Excellence, 17*(1), 41-60.

Ljungberg, A., & Larsson, E. (2012). *Processbaserad verksamhetsutveckling* (2:5 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Microsoft. (2026). *Så här fungerar generativ AI och LLM:er*. Retrieved 03 28, 2026, from https://learn.microsoft.com/sv-se/dotnet/ai/conceptual/how-genai-and-llms-work

Mustofa, H. A., Bilad, M. R., & Grendis, N. W. (2024). Utilizing AI for Physics Problem Solving: A Literature Review and ChatGPT Experience. *Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika, 12*(1), 78-97.

Nanjundeswaraswamy, T., Sindu, B., Nagesh, P., & Manoj, B. (2025). Harmonizing quality and sustainability: a comprehensive analysis of total quality management and green manufacturing practices in small and medium-sized enterprises. *International Journal of Lean Six Sigma, 16*(5), 1175-1199.

Needham, D. M., Sinopoli, D. J., Dinglas, V. D., Berenholtz, S. M., Korupolu, R., Watson, S. R., . . . Pronovost, P. J. (2009). Improving data quality control in quality improvement projects. *International Journal for Quality in Health Care, 21*(2), 145-150.

Okuyelu, O., & Adaji, O. (2024). AI-driven Real-time Quality Monitoring and Process Optimization for Enhanzed Manufacturing Performance. *Journal of Advances in Mathematics and Computer Science, 39*(4), 81-89.

Olson, K., & Buskirk, T. D. (2026). “ChatBot” is a Two Syllable Word... Or Is It?: Using Generative AI for Survey Question Readability. *International Journal of Market Research, 68*(1), 61-81.

OpenAI. (2023). *GPT-4*. Retrieved 03 28, 2026, from https://openai.com/sv-SE/index/gpt-4-research/

Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2001). Ethics in qualitative research. *Journal of nursing scholarship, 33*(1), 93-96.

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., . . . Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in neural information processing systems, 35*, 27730-27744.

Palm, K., & Algehed, J. (2017). Exploring enablers of innovative quality development in public administration. *International Journal of Quality and Service Sciences, 9*(2), 203-217.

Park, D.-J., Kim, H.-G., Kang, B.-H., & Jung, H.-S. (2007). Business values of ISO 9000:2000 to Korean shipbuilding machinery manufacturing enterprises. *International Journal of Quality & Reliability Management , 24*(1), 32-48.

Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). Evidence-based management. *Harvard business review, 84*(1), 62-75.

Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2001). TQM and innovation: a literature review and research framework. *Technovation, 21*, 539-558.

Raz, T., Reiter-Palmon, R., & Kenett, Y. N. (2024). Open and closed-ended problem solving in humans and AI: The influence of question asking complexity. *Thinking Skills and Creativity, 53*.

Regeringskansliet. (2026). *Regeringen presenterar nyheter på AI-området*. Retrieved 02 21, 2026, from https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2026/02/regeringen-presenterar-nyheter-pa-ai-omradet/

Rousseau, D. M. (2006). Is there such a thing as "evidence-based management"? *Academy of Management Review, 31*(2), 256-269.

Samine , M., Khaouch, Z., & Kouider, N. (2025). Total quality management impact on employee effectiveness in Small and Medium enterprises. 2025 11th International Conference on Optimization and Applications (ICOA).

Sawhney, M. (2010). *Mohan Sawhney on Customer Insights*. Retrieved 02 21, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=Y669rKiJA84

Sawhney, M. (2010). *Mohan Sawhney on Customer-Centricity*. Retrieved 02 21, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=erGS3SfKkUM

Sawhney, M. (2010). *Mohan Sawhney on Value Propositions*. Retrieved 02 21, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=xP9zqcUn6jQ

Shah, D., Rust, R. T., Parasuraman, A., Staelin, R., & Day, G. S. (2006). The path to customer centricity. *Journal of service research, 9*(2), 113-124.

Shanahan, M. (2023). *Talking about Large Language Models*. Retrieved 03 28, 2026, from https://arxiv.org/pdf/2212.03551

Snyder, K. M., Eriksson, H., & Raharjo, H. (2020). The management index: simplifying business excellence for management teams? *International Journal of Quality and Service Sciences, 12*(4), 505-520.

Snyder, K., Hedlund, C., Ingelsson, P., & Bäckström, I. (2017). Storytelling: a co-creative process to support value-based leadership. *International Journal of Quality and Service Sciences, 9*(3/4), 484-497.

Snyder, K., Ingelsson, P., & Bäckström , P. (2016). Enhancing the study of Lean transformation through organizational culture analysis. *International Journal of Quality and Service Sciences, 8*(3), 395-411.

Snyder, K., Ingelsson, P., & Bäckström, I. (2018). Using design thinking to support value-based leadership for sustainable quality development. *Business Process Management Journal, 24*(6), 1289-1301.

Stravinskiene, I., & Serafinas, D. (2020). The Link between Business Process Management and Quality Management. *Journal of Risk and Financial Management, 13*(10), 225-236.

Svanberg, C.-H. (2024). *AI-kommissionens färdplan för Sverige.* Stockholm: AI-kommisionen.

Sörqvist, L. (2004). *Ständiga förbättringar.* Lund: Studentlitteratur.

Tari, J. J. (2005). Components of successful total quality management. *The TQM magazine, 17*(2), 182-194.

Tomkins, L., & Eatough, V. (2018). Hermeneutics: interpretation, understanding and sense-making. *SAGE handbook of qualitative business and management research methods*, 185-200.

Tort-Martorell, X., Grima, P., & Marco, L. (2011). Management by facts: The common ground between total qualitymanagement and evidence-based management. *Total Quality Management, 22*(6), 599-618.

Turesky, E. F., & Connell, P. (2017). Off the rails: understanding the derailment of a lean manufacturing initiative. *Organization Management Journal, 7*, 110-132.

Vetenskapsrådet. (2025). *Etik i forskningen och god forskningssed*. Retrieved 03 08, 2026, from https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html

Wang, F.-Y., Yang, J., Wang, X., Li, J., & Han, Q.-L. (2023). Chat with ChatGPT on Industry 5.0: Learning and Decision-Making for. *Journal Of Automatica Sinica, 10*(4), 831-834.

Wang, X., Yang, J., Wang, Y., Miao, Q., Wang, F.-Y., Zhao, A., . . . Vlacic, L. (2023). Steps Toward Industry 5.0: Building “6S” Parallel Industries With Cyber-Physical-Social Intelligence. *IEEE/CAA Journal Of Automatica Sinicia, 10*(8), 1692-1703.

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., . . . Zhou, D. (2023). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. Retrieved 03 21, 2026, from https://arxiv.org/pdf/2201.11903

Wreder, Å., Gustavsson, M., & Klefsjö, B. (2008). Management for sustainable health: A TQM-inspired model based on experiences taken from successful Swedish organizations. *International Journal of Quality & Reliability Management, 25*(6), 561-584.

Yaacob, Z. (2014). The direct and indirect effects of customer focus on performance in public firms. *International Journal för Quality Research, 8*(2), 265-276.

Yao, Y., Duan, J., Xu, K., Cai, Y., Sun, Z., & Zhang, Y. (2024). A survey on large language model (LLM) security and privacy: The Good, The Bad, and The Ugly. *High-Confidence Computing, 4*(2).

Zehir, C., Ertosun, Ö. G., Zehir, S., & Müceldilli, B. (2012). Total Quality Management Practices' Effects on Quality Performance and Innovative Performance. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41*, 273-280.

Zelnik, M., Maletič, M., Maletič, D., & Gomišček, B. (2012). Quality management systems as a link between management and employees. *Total Quality Management & Business Excellence, 23*(1), 45-62.

Zhai, X., Nyaaba, M., & Ma, W. (2025). Can generative AI and ChatGPT outperform humans on cognitive-demanding problem-solving tasks in science? *Science & Education, 34*(2), 649-670.

Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., . . . Wen, J.-R. (2026). *A survey of Large Language Models*. Retrieved 03 28, 2026, from https://arxiv.org/abs/2303.18223

Zouagha, H., Kobi, A., Kammoun, K., Koubaa, M., & Azzabi, L. (2026). Key Success Factors and Barriers to the Implementation of Total Quality Management (TQM): State of the Art. *Engineering Management Journal*, 1-23.

Bilaga A Intervjuguide

Inledning

Jag kommer att intervjua dig i syfte att undersöka kunskapsläget och operationalisering kring kvalitetsutveckling utifrån hörnstensmodell och vilka aspekter som lyfts fram utifrån detta.

Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att jag följer en intervjuguide men att tillägg och följdfrågor kan tillkomma om det anses relevant i intervjusituationen.

All datahantering hanteras konfidentiellt och används endast för denna studie.

Resultatet av intervjuerna kommer att användas i en D-uppsats inom ramen för kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet.

Övergripande frågeställningar

- På en övergripande nivå; vilket sätt skulle du jobba med kvalitetsutvecklingen inom en organisation för att leverera största möjliga värde till organisationens syfte?

Casebaserade frågeställningar

- Du kommer som ny chef till en organisation. Bland det första du får höra är att chefen träffar man bara om det är något som är problematiskt. Hur skulle du i din roll som chef inom denna organisation agera för att främja det engagerade ledarskapet och allas delaktighet?
- Din organisation har vuxit kraftigt och dina medarbetare känner sig vilsna i sina roller och i hur organisationen arbetar och dess processer. Vilka aspekter av Hörnstensmodellen; engagerat ledarskap, basera beslut på fakta, sätt kunden i centrum, arbeta med processer, allas delaktighet, ständiga förbättringar skulle du kunna använda och hur använder du dessa för att dina medarbetare ska känna sig trygg i sin roll och i en gemensam process och arbetssätt för att din organisation ska leverera värde?
- Du befinner dig i en tjänsteorganisation och har en stor och viktig kund. En dag kommer kunden till dig och påpekar att kunden inte är nöjd med de tjänster som ni levererar. Hur skulle du agera för att öka kundnöjdheten?
- Den högsta ledningen har bestämt att din organisation ska bli bättre på att jobba med förbättringar. Du har som uppgift att leda detta. Hur tar du dig an uppgiften och hur kommer ditt beslutsunderlag till ledningen att se ut?

- Din organisation har gått tungt ekonomiskt ett tag, och ledningen har bestämt sig för att kostnaderna behöver minska. Ni ska dock leverera samma värde som innan men med lägre kostnadsbas. Hur agerar du för att nå ledningens mål?

Bilaga B Promptar

Denna bilaga visar vilka promptar som har använts i studien. Promptarna är framtagna utifrån Bilaga A Intervjuguide.

Övergripande frågeställningar

- På en övergripande nivå; vilket sätt skulle du jobba med kvalitetsutvecklingen inom en organisation för att leverera största möjliga värde till organisationens syfte?
  Prompt 1: Jag är mellanchef i en organisation vars syfte är att tillverka produkter som används inom försvarsområdet. Jag är ny inom området kvalitetsutveckling och vill lära mig mer om detta. Du är en senior kvalitets utvecklare och har jobbat inom området i 15 år. Du har en magisterutbildning inom kvalitets- och ledarskapsutveckling. Jag vill att du genererar ett svar på övergripande nivå när det gäller hur en person kan arbeta med kvalitetsutveckling inom en organisation för att organisationen ska leverera största möjliga värde till organisationens syfte. I svaret vill jag att du ger olika exempel på vad kvalitetsutveckling är och vad som ingår i området kvalitetsutveckling. Jag vill också att du ger mig två olika svarsalternativ. I ditt svar vill jag att du använder ett tydligt och klart språk.

Casebaserade frågeställningar

- Du kommer som ny chef till en organisation. Bland det första du får höra är att chefen träffar man bara om det är något som är problematiskt. Hur skulle du i din roll som chef inom denna organisation agera för att främja det engagerade ledarskapet och allas delaktighet?
  Prompt 2: Du är en senior chef, som har 10 års bakgrund som chef inom olika organisationer. Nu har du bytt jobb och är den nya chefen inom en avdelning på ett tillverkande företag. Dina nya medarbetare låter dig snabbt veta att på det här stället träffar man bara chefen om det har uppstått problem. Jag vill att du genererar ett svar på hur du som chef ska agera för att bygga en kultur av ett engagerat ledarskap och medarbetarnas delaktighet. Jag vill ha exempel på vad som krävs för att ledarskapet ska anses vara ett engagerat ledarskap och hur organisationen ska jobba för att kunna skapa möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga. Jag vill också att du ger mig två olika svarsalternativ. I ditt svar vill jag att du använder ett tydligt och klart språk.

- Din organisation har vuxit kraftigt och dina medarbetare känner sig vilsna i sina roller och i hur organisationen arbetar och dess processer. Vilka aspekter av Hörnstensmodellen; engagerat ledarskap, basera beslut på fakta, sätt kunden i centrum, arbeta med processer, allas delaktighet, ständiga förbättringar skulle du kunna använda och hur använder du dessa för att dina medarbetare ska känna sig trygg i sin roll och i en gemensam process och arbetssätt för att din organisation ska leverera värde?
  Prompt 3: Du är en senior chef, med minst 10 års erfarenhet som chef. Du befinner dig i en organisation som har expanderat och din avdelning har vuxit med 30 procent. Dina medarbetare känner sig vilsna i sina roller och tycker att organisationen har otydliga processer och arbetssätt. Jag vill att du genererar ett svar där du förklarar hur du kan använda dessa värderingar; engagerat ledarskap, basera beslut på fakta, sätt kunden i centrum, arbeta med processer, allas delaktighet, ständiga förbättringar för att skapa trygghet och kvalitét i organisationens roller, arbetssätt och processer. Jag vill ha exempel på hur du använder varje värdering för att skapa detta. Jag vill också att du ger mig två olika svarsalternativ. I ditt svar vill jag att du använder ett tydligt och klart språk.

- Du befinner dig i en tjänsteorganisation och har en stor och viktig kund. En dag kommer kunden till dig och påpekar att kunden inte är nöjd med de tjänster som ni levererar. Hur skulle du agera för att öka kundnöjdheten?
  Prompt 4: Du är en senior redovisningskonsult och har arbetat i din roll i 7 år. Du är ansvarig för din organisations största och viktigaste kund. En dag ringer din kund till dig och säger att kunden inte är nöjd med de tjänster som ni levererar. Kunden tycker att det ni levererar håller för dålig kvalité. Jag vill att du genererar ett svar som visar på vilket sätt du och din organisation behöver förhålla dig till din kund och hur ska ni agera för att öka kundnöjdheten. Ge flera exempel på hur ni skulle kunna jobba inom organisationen för att öka kvalitén och kundnöjdheten. Jag vill att du ger mig två olika svarsalternativ. I ditt svar vill jag att du använder ett tydligt och klart språk.

- Den högsta ledningen har bestämt att din organisation ska bli bättre på att jobba med förbättringar. Du har som uppgift att leda detta. Hur tar du dig an uppgiften och hur kommer ditt beslutsunderlag till ledningen att se ut?
  Prompt 5: Du är verksamhetsutvecklare inom en organisation inom tillverkningsindustrin. I din roll som verksamhetsutvecklare har du fått uppgift från

organisationens högsta ledning att ta fram ett beslutsunderlag på hur organisationen skulle kunna bli bättre på att jobba med förbättringar över hela organisationsstrukturen. De vill att du ska ta fram ett beslutsunderlag som ska redovisas för högsta ledningsgruppen. I ditt beslutsunderlag ska det framgå både teoretiska och praktiska perspektiv som kan vara ett stöd i din organisations fortsatta arbete med ständiga förbättringar. Jag vill att du ger mig två olika svarsalternativ. I ditt svar vill jag att du använder ett tydligt och klart språk.

- Din organisation har gått tungt ekonomiskt ett tag, och ledningen har bestämt sig för att kostnaderna behöver minska. Ni ska dock leverera samma värde som innan men med lägre kostnadsbas. Hur agerar du för att nå ledningens mål?
  Prompt 6: Du är verksamhetsutvecklare inom vårdsektorn i en kommun. Verksamheten har fått ekonomiska sparkrav och kostnaderna behöver minska, dock behöver ni leverera tjänster och vård i samma nivå som nu även om kostnaderna behöver minska. Hur gör du för att minska kostnaderna men med bibehållen kvalité på tjänsterna? Presentera ett beslutsunderlag med hur du lägger upp detta förändringsarbete. Jag vill att du tar med både teoretiska och praktiska perspektiv. Jag vill också att du ger mig två olika svarsalternativ. I ditt svar vill jag att du använder ett tydligt och klart språk.

Bilaga C Sammanställning empiri stora språkmodeller

Hörnsten	Teoretisk grund	ChatGPT	Copilot	Gemini
Sätt kunderna i centrum	Kundvärde, kundinsikt och kundupplevelse, kundcentrering	x	x	x
	Inifrån-ut-perspektiv	x	x	x
	Relationsorienterad	x		
	Konkurrensfördel			
Basera beslut på fakta	Rätt kvalité på data	x	x	
	Stödja beslut baserad på fakta	x	x	x
	Faktaprocess			
	Bygga kunskapsbas	x		
	Förstå komplexitet innan beslut	x		
Arbeta med processer	Förståelse för processen	x	x	x
	Kärna i processtänk	x	x	x
	Processledning	x		x
	Helhetstänk i processförbättring			
	Inverkan på kvalité			
Arbeta med ständiga förbättringar	Systematik	x	x	x
	Kroniska problem			
	Utvärdering	x		x
	Organisatorisk lärande	x	x	
	Struktur för förbättring	x	x	x
	Gemensamma värderingar och ledarskap			
	Kultur med dialog			x
	Förbättringskunskap			
	Metoder och verktyg	x	x	x
Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga	Engagerade medarbetare	x	x	x
	Kompetensbredd	x	x	x
	Delta i beslut	x	x	x

	Egenmakt & förståelse	x	x	x
	Motivation	x	x	
	Bli sedd inom organisationen			
Utveckla ett engagerat ledarskap	Närvaro & tillgänglighet	x	x	x
	Engagemang i hela chefsledet			x
	Kommunikation	x	x	x
	Föregångsperson	x	x	x
	Kultur med mänskliga värderingar	x	x	x
	Metoder som stöd	x	x	x
	Ledarskapsbeteenden	x	x	x

Bilaga D Intervjuguide informanter

Inledning

Jag kommer att intervjua dig i syfte att undersöka hur stora språkmodeller kan fungera som stödverktyg i förbättringsarbete inom kvalitetsutveckling.

Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att jag följer en intervjuguide men att tillägg och följdfrågor kan tillkomma om det anses relevant i intervjusituationen.

All datahantering hanteras konfidentiellt och används endast för denna studie. Data kommer att anonymiseras och säkerställas att information inte hamnar hos tredje part. Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avsluta ditt deltagande i denna studie när du vill. Du kan också välja att inte besvara någon fråga eller avsluta intervjun. Vill du komma i kontakt med mig når du mig enklast på denna mailadress: thre2101@student.miun.se.

Resultatet av intervjuerna kommer att användas i en D-uppsats inom ramen för kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet.

Bakgrund

- Kan du beskriva din roll i organisationen?
- Vilken erfarenhet har du av förbättringsarbete och kvalitetsutveckling?
  Stöd till intervjun: Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling är en del av ett ramverk, offensiv kvalitetsutveckling, där en samverkan sker mellan olika verktyg, värderingar och arbetssätt för att få nöjda kunder med så lite resurser som möjligt. Värderingar det kan handla om är engagerat ledarskap, att basera de beslut som tas på fakta, engagera medarbetare, arbeta med organisationens processer, arbeta med att hela tiden bli bättre samt att ha ett kundfokus där organisationens arbete utgår från kundnytta.

Användning av stora språkmodeller

- Hur använder du stora språkmodeller i ditt arbete inom förbättringsarbete och kvalitetsutveckling?
  Som stöd kring frågan; det skulle kunna vara att skapa underlag för data, att få fram idéer för olika förbättringsåtgärder, t ex underlag för att ta fram workshops
- Brukar du behöva omformulera eller iterera dina promptar?

Om ja, kan du ge några exempel?

Upplevelsen av de stora språkmodellernas svar

- Hur upplever du de svar du får från språkmodellen, vad gäller innehåll och hur de är utformade?
- Hur mycket behöver du tolka eller anpassa modellens svar?
- I vilken utsträckning är förslagen användbara i praktiken?

Styrkor och svagheter

- Vilka styrkor och svagheter ser du med att använda språkmodeller inom förbättringsarbete och kvalitetsutveckling?

Avslutande reflektion

- På vilket sätt, om något, har språkmodeller förändrat hur du arbetar med förbättringsarbete och kvalitetsutveckling?